NEET UG CHEMISTRY | HIGH-YIELD TUTORIAL | ENGLISH | বাংলা

Organic Chemistry: Some Basic Principles and Techniques

জৈব রসায়ন: কিছু প্রাথমিক নীতি এবং কৌশল (NCERT Class 11 Complete Bilingual Exam Guide)

1. Learning Objectives and Historical Background

Learning Objectives: By studying this comprehensive guide, candidates preparing for NEET UG will master:

- The origin of carbon's tetravalence, orbital hybridisation ($\mathrm{sp}^3, \mathrm{sp}^2, \mathrm{sp}$), molecular geometry, and characteristics of π-bonds.
- Structural representations including complete, condensed, bond-line formulas, and three-dimensional wedge-dash projections.
- Systematic classification of organic compounds (acyclic, alicyclic, aromatic, benzenoid, non-benzenoid, heterocyclic) and homologous series.
- Rigorous IUPAC nomenclature for acyclic branched alkanes, alkenes, alkynes, polyfunctional compounds, and substituted benzenes.
- Fundamental concepts of organic reaction mechanisms: homolytic and heterolytic bond cleavage, carbocations, carbanions, free radicals, electrophiles, and nucleophiles.
- Electronic displacement effects: Inductive (I), Resonance / Mesomeric (R/M), Electromeric (E), and Hyperconjugation, and their application to carbocation stability and acid-base strength.
- Qualitative detection and quantitative estimation of carbon, hydrogen, nitrogen (Dumas and Kjeldahl methods), halogens and sulphur (Carius method), and phosphorus.
- Techniques for purification of organic compounds: sublimation, crystallisation, distillation (simple, fractional, reduced pressure, steam), and chromatography (adsorption, TLC, and partition).

BOSONANCE

Historical Development: Vital Force Theory & Its Fall

Around 1780, chemists distinguished between organic compounds derived from living organisms (plants and animals) and inorganic compounds from mineral sources. The Swedish chemist **Jöns Jacob Berzelius** proposed the *Vital Force Theory*, asserting that a mysterious "vital force" inherent only in living beings was necessary to produce organic compounds.

This doctrine was decisively overthrown in **1828** when the German chemist **Friedrich Wöhler** synthesised urea (an organic compound excreted in urine) by heating ammonium cyanate (an inorganic salt):

$$\mathrm{NH_4CNO} \xrightarrow{\Delta} \mathrm{NH_2 - CO - NH_2}$$

Subsequent total syntheses of acetic acid by **Hermann Kolbe** (1845) and methane by **Marcellin Berthelot** (1856) confirmed beyond doubt that organic compounds follow standard chemical laws and can be synthesised from purely mineral precursors.

বাংলা রূপান্তর

১. শিখন উদ্দেশ্য এবং ঐতিহাসিক পটভূমি

শিখন উদ্দেশ্যসমূহ: এই অধ্যায় অধ্যয়নের মাধ্যমে NEET প্রার্থীরা অর্জন করবেন:

- কার্বনের চতুর্যোজ্যতা, সংকরায়ন ($\mathrm{sp^3}$, $\mathrm{sp^2}$, sp), আণবিক জ্যামিতি এবং π-বন্ধনের প্রধান বৈশিষ্ট্যসমূহ।
- গঠনমূলক রূপায়ন: সম্পূর্ণ, সংক্ষিপ্ত, বন্ধন-রেখা এবং ত্রিমাত্রিক ওয়েজ-ড্যাশ সংকেত।
- জৈব যৌগের শ্রেণিবিন্যাস (মুক্ত-শৃঙ্খল, বলয়াকার, অ্যারোমেটিক, বেনজেনয়েড, নন-বেনজেনয়েড, হেটেরোসাইক্লিক) এবং সমগণীয় শ্রেণি।
- IUPAC নামকরণের নিয়মাবলী: জটিল শাখা-যুক্ত অ্যালকেন, বহুকার্যকারী মূলকযুক্ত যৌগ এবং প্রতিস্থাপিত বেনজিন বলয়।
- জৈব বিক্রিয়া কৌশলের মূল ভিত্তি: সমভাঙ্গন ও অসমভাঙ্গন, কার্বোক্যাটায়ন, কার্বঅ্যানায়ন, মুক্ত মূলক, ইলেকট্রোফাইল ও নিউক্লিওফাইল।
- ইলেকট্রনীয় সরণ প্রভাব: আবেশীয় প্রভাব (I), রেজোন্যান্স প্রভাব (R), ইলেকট্রোমেরিক প্রভাব (E), এবং হাইপারকনজুগেশন।
- বিশুদ্ধিকরণ পদ্ধতি: ঊর্ধ্বপাতন, কেলাসন, পাতন (সাধারণ, আংশিক, হ্রাসপ্রাপ্ত চাপে পাতন, বাষ্প পাতন) এবং ক্রোমাটোগ্রাফি।
- গুণগত ও পরিমাণগত বিশ্লেষণ: ল্যাসাইন পরীক্ষা, ডুমা ও কজেলডাল নাইট্রোজেন নির্ণয়, ক্যারিয়াস পদ্ধতি।

ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট: প্রাণশক্তি তত্ত্বের পতন

১৭৮০ খ্রিস্টাব্দ নাগাদ রসায়নবিদরা সজীব উদ্ভিদ ও প্রাণী থেকে প্রাপ্ত জৈব যৌগ এবং খনিজ উৎস থেকে প্রাপ্ত অজৈব যৌগের মধ্যে বিভাজন করেন। সুইডিশ বিজ্ঞানী **বার্জেলিয়াস** *প্রাণশক্তি তত্ত্ব (Vital Force Theory)* প্রস্তাব করে দাবি করেন যে জৈব যৌগ সৃষ্টির জন্য সজীব দেহে উপস্থিত এক রহস্যময় "প্রাণশক্তি" অপরিহার্য।

১৮২৮ খ্রিস্টাব্দে জার্মান রসায়নবিদ **ফ্রেডরিখ ভোলার** পরীক্ষাগারে অজৈব লবণ অ্যামোনিয়াম সায়ানেটকে উত্তপ্ত করে ইউরিয়া প্রস্তুত করে এই তত্ত্বের পতন ঘটান:

$$\mathrm{NH_4CNO} \xrightarrow{\Delta} \mathrm{NH_2 - CO - NH_2}$$

পরবর্তীকালে কোলবে কর্তৃক অ্যাসিটিক অ্যাসিড (১৮৪৫) এবং বার্থেলো কর্তৃক মিথেন (১৮৫৬) সংশ্লেষণ প্রমাণ করে যে জৈব যৌগগুলি অজৈব উপাদান থেকে সম্পূর্ণ কৃত্রিমভাবে গবেষণাগারে তৈরি করা সম্ভব।

2. Tetravalence of Carbon, Hybridisation, and Shapes of Molecules

Carbon has the atomic number 6 with ground-state electronic configuration $\mathrm{1s^2\ 2s^2\ 2p_x^1\ 2p_y^1\ 2p_z^0}$. Upon excitation, one $\mathrm{2s}$ electron is promoted to the vacant $\mathrm{2p_z}$ orbital, giving the excited-state configuration $\mathrm{1s^2\ 2s^1\ 2p_x^1\ 2p_y^1\ 2p_z^1}$, thereby providing **four unpaired electrons** available for covalent bonding (tetravalence).

Types of Hybridisation in Carbon Compounds

- $\mathrm{sp^3}$ **Hybridisation:** Mixing of one $\mathrm{2s}$ and three $\mathrm{2p}$ orbitals produces four equivalent $\mathrm{sp^3}$ hybrid orbitals directed towards the corners of a regular tetrahedron with bond angles of 109.5° ($109^\circ 28'$). Example: Methane ($\mathrm{CH_4}$), Ethane ($\mathrm{C_2H_6}$). Every single bond formed is a σ-bond.
- $\mathrm{sp^2}$ **Hybridisation:** Mixing of one $\mathrm{2s}$ and two $\mathrm{2p}$ orbitals produces three planar trigonal $\mathrm{sp^2}$ hybrid orbitals inclined at 120° to each other. The unhybridised $\mathrm{2p}$ orbital lies perpendicular to the plane. Example: Ethene ($\mathrm{H_2C = CH_2}$). The double bond consists of one σ-bond and one π-bond.
- sp **Hybridisation:** Mixing of one $\mathrm{2s}$ and one $\mathrm{2p}$ orbital yields two linear sp hybrid orbitals oriented at 180°. Two mutually perpendicular unhybridised p orbitals remain. Example: Ethyne ($\mathrm{HC \equiv CH}$). The triple bond consists of one σ-bond and two π-bonds.

Hybridisation State	Geometry / Shape	Bond Angle	% s-Character	Electronegativity of Carbon	Typical C–H Bond Length
$\mathrm{sp^3}$	Tetrahedral	109.5°	25%	Lowest (≈ 2.5)	$111.2\,\mathrm{pm}$ ($\mathrm{C-C} = 154\,\mathrm{pm}$)

BOSONANCE

Hybridisation State	Geometry / Shape	Bond Angle	% s-Character	Electronegativity of Carbon	Typical C–H Bond Length
sp^2	Trigonal Planar	120°	33.33%	Intermediate (≈ 2.75)	$110.3\,\mathrm{pm}$ ($\mathrm{C=C}=134\,\mathrm{pm}$)
sp	Linear	180°	50%	Highest (≈ 3.25)	$106.6\,\mathrm{pm}$ ($\mathrm{C\equiv C}=120\,\mathrm{pm}$)

High-Yield NEET Takeaway: s-Character and Acidity

Greater s-character implies that bonding electrons are held closer to the positively charged nucleus. Thus, carbon electronegativity increases in the sequence:

$$\mathrm{C(sp^3) < C(sp^2) < C(sp)}$$

Consequently, hydrogen attached to an sp-hybridised carbon is markedly acidic:

$$\mathrm{HC\equiv CH + NaNH_2 \rightarrow HC\equiv C^-Na^+ + NH_3}$$

Alkynes with terminal $-\mathrm{C\equiv CH}$ proton are acidic, while alkenes and alkanes are neutral.

Key Features of π-Bonds

- A π-bond is formed by the sideways (lateral) overlap of parallel unhybridised p orbitals perpendicular to the internuclear σ-axis.
- Electron density in a π-bond lies in two lobes: one above and one below the plane of the participating nuclei.
- Sideways overlap is less effective than head-on axial overlap; hence, a π-bond is fundamentally weaker than a σ-bond (Bond dissociation energy: $\sigma \approx 348\,\mathrm{kJ\,mol^{-1}}$, $\pi \approx 264\,\mathrm{kJ\,mol^{-1}}$).
- Presence of a π-bond restricts free rotation around the carbon-carbon axis, providing the structural basis for **geometrical isomerism (cis-trans)** in alkenes.
- The exposed electron cloud of π-bonds makes alkenes and alkynes electron-rich centres, acting as nucleophiles vulnerable to attack by electrophilic reagents.

বাংলা রূপান্তর

২. কার্বনের চতুর্যোজ্যতা, সংকরায়ন এবং আণবিক গঠন

কার্বনের পারমাণবিক সংখ্যা ৬; এর ভূমিস্তরীয় ইলেকট্রন বিন্যাস $1\mathrm{s}^2\,2\mathrm{s}^2\,2\mathrm{p}_\mathrm{x}^1\,2\mathrm{p}_\mathrm{y}^1\,2\mathrm{p}_\mathrm{z}^0$। উত্তেজিত অবস্থায় একটি $2\mathrm{s}$ ইলেকট্রন শূন্য $2\mathrm{p}_\mathrm{z}$ কক্ষকে উন্নীত হয়ে $1\mathrm{s}^2\,2\mathrm{s}^1\,2\mathrm{p}_\mathrm{x}^1\,2\mathrm{p}_\mathrm{y}^1\,2\mathrm{p}_\mathrm{z}^1$ বিন্যাস লাভ করে, যার ফলে ৪টি অযুগ্ম ইলেকট্রন সমযোজী বন্ধন গঠনে অংশগ্রহণ করে কার্বনের চতুর্যোজ্যতা সৃষ্টি করে।

জৈব যৌগে সংকরায়নের প্রকারভেদ:

- sp^3 **সংকরায়ন:** একটি $2\mathrm{s}$ ও তিনটি $2\mathrm{p}$ কক্ষকের মিশ্রণে চারটি সমতুল্য sp^3 সংকর কক্ষক গঠিত হয়। এগুলি চতুস্তলকীয়ভাবে 109.5° বন্ধন কোণে বিন্যস্ত থাকে। উদাহরণ: মিথেন ($\mathrm{CH_4}$), ইথেন ($\mathrm{C_2H_6}$)।
- sp^2 **সংকরায়ন:** একটি $2\mathrm{s}$ ও দুটি $2\mathrm{p}$ কক্ষকের মিশ্রণে তিনটি সমতলীয় ত্রিকোণাকার sp^2 সংকর কক্ষক 120° কোণে বিন্যস্ত থাকে। অসংকরায়িত p কক্ষকটি সমতলের সাথে লম্বভাবে থাকে। উদাহরণ: ইথিন ($\mathrm{H_2C=CH_2}$)। দ্বিবন্ধনে একটি σ এবং একটি π বন্ধন থাকে।
- sp **সংকরায়ন:** একটি $2\mathrm{s}$ ও একটি $2\mathrm{p}$ কক্ষক যুক্ত হয়ে দুটি রৈখিক sp সংকর কক্ষক গঠন করে (180° কোণ)। উদাহরণ: ইথাইন ($\mathrm{HC\equiv CH}$)। ত্রিবন্ধনে একটি σ এবং দুটি π বন্ধন থাকে।

NEET বিশেষ টিপ (s-চরিত্র ও অম্লধর্ম): s-চরিত্র বৃদ্ধির সাথে সাথে কার্বনের তড়িৎঋণাত্মকতা বৃদ্ধি পায়: $\mathrm{C(sp^3) < C(sp^2) < C(sp)}$। অতএব, টার্মিনাল অ্যালকাইনের প্রান্তীয় হাইড্রোজেন পরমাণু আম্লিক প্রকৃতির

BOSONANCE

হয়।

3. Structural Representations and Classification of Organic Compounds

Organic molecular structures are depicted in four conventional formats:

1. **Complete Structural Formula (Lewis Representation):** Shows every single atom and all covalent bonds as explicit dashes (e.g., $\mathrm{H-C-H}$ links). Lone pairs may or may not be shown.
2. **Condensed Structural Formula:** Omits some or all individual covalent dashes and clusters identical groups with subscripts. Example: Ethane is $\mathrm{CH_3CH_3}$; Hexane is $\mathrm{CH_3(CH_2)_4CH_3}$.
3. **Bond-Line Structural Representation:** Carbon and hydrogen atoms are not explicitly written. Carbon atoms are represented by line junctions (vertices) and line ends. Heteroatoms (O, N, S, halogens) and hydrogens attached to heteroatoms (e.g., $-\mathrm{OH}$, $-\mathrm{NH_2}$) are explicitly shown.
4. **Three-Dimensional (3D) Representation (Wedge-and-Dash):**
   - **Solid line ($-$):** Bond lying completely within the plane of the paper.
   - **Solid Wedge (▶):** Bond projecting out of the plane, towards the observer.
   - **Dashed Wedge ($\cdots$):** Bond projecting behind the plane, away from the observer.

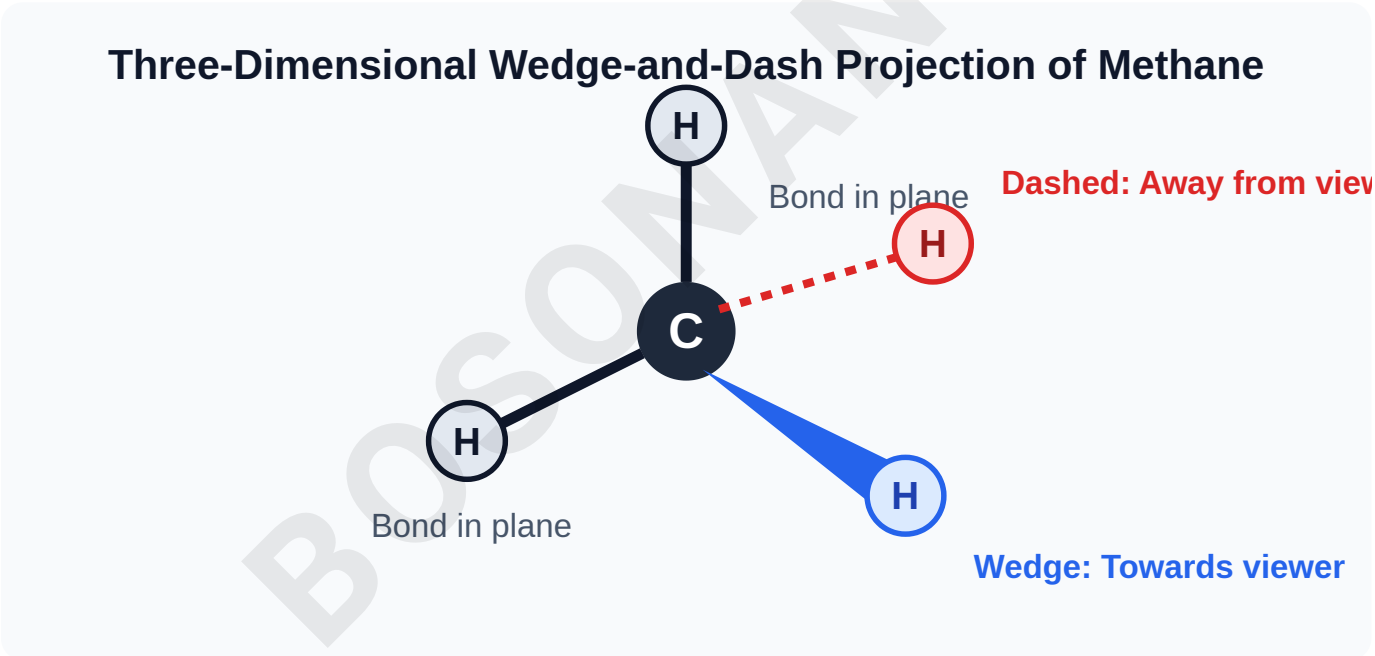


Diagram 1: Three-dimensional spatial orientation of bonds in methane ($\mathrm{CH_4}$) using standard wedge-dash conventions.

Systematic Classification of Organic Compounds

Organic compounds are classified into two broad categories based on their carbon skeletons:

- **Acyclic or Open-Chain Compounds (Aliphatic):** Straight or branched chain structures. Examples: Ethane, Isobutane, Acetaldehyde, Acetic acid.
- **Cyclic or Closed-Chain (Ring) Compounds:**
  - **Alicyclic Compounds:** Rings containing carbon atoms that resemble aliphatic compounds in properties. Examples: Cyclopropane, Cyclobutane, Cyclohexene. Heterocyclic alicyclic rings include Oxirane (Tetrahydrofuran, Oxacyclopropane).
  - **Aromatic Compounds:** Special cyclic planar systems exhibiting aromatic stability obeying Hückel's Rule ($4n+2$ π-electrons):

BOSONANCE

- **Benzenoid Aromatic:** Contain at least one benzene ring. Examples: Benzene ($\mathrm{C_6H_6}$), Toluene ($\mathrm{C_6H_5CH_3}$), Naphthalene ($\mathrm{C_{10}H_8}$), Anthracene.
- **Non-benzenoid Aromatic:** Aromatic systems lacking a benzene nucleus. Examples: Tropone, Tropolone, Azulene.
- **Heterocyclic Aromatic:** Aromatic rings incorporating heteroatoms (N, O, S) in the ring framework. Examples: Furan (with O), Thiophene (with S), Pyrrole (with NH), Pyridine (with N).

Homologous Series and Functional Groups

A **functional group** is an atom or group of atoms joined in a specific manner that determines the characteristic chemical reactivity of the organic molecule (e.g., $-\mathrm{OH}$, $-\mathrm{CHO}$, $-\mathrm{COOH}$, $-\mathrm{NH_2}$).

A **homologous series** is a family of organic compounds sharing the same functional group, governed by a common general molecular formula, where consecutive members differ in composition by a $-\mathrm{CH_2}-$ methylene unit (molar mass difference of $14\,\mathrm{g\,mol^{-1}}$). Members display regular gradations in physical properties (boiling point, melting point, density) and nearly identical chemical reactions.

বাংলা রূপান্তর

৩. জৈব যৌগের গঠনমূলক রূপায়ন ও শ্রেণিবিন্যাস

জৈব অণুর গঠন চারটি মূল পদ্ধতিতে প্রকাশ করা হয়: সম্পূর্ণ সংকেত, সংক্ষিপ্ত সংকেত, বন্ধন-রেখা সংকেত এবং ত্রিমাত্রিক ওয়েজ-ড্যাশ সংকেত। ওয়েজ-ড্যাশ সংকেতে সাধারণ রেখা কাগজের সমতলকে নির্দেশ করে; নিরেট ওয়েজ (▶) পর্যবেক্ষকের দিকে এবং ড্যাশড ওয়েজ (···) কাগজের পিছন দিকে নির্দেশিত থাকে।

জৈব যৌগের শ্রেণিবিন্যাস:

- **অ্যালিসাইক্লিক / মুক্ত-শৃঙ্খল যৌগ:** সরল বা শাখান্বিত শৃঙ্খল। যেমন- বিউটেন, আইসোবিউটেন।
- **বলয়াকার বা সংবৃত শৃঙ্খল যৌগ:**
  - **অ্যালিসাইক্লিক:** বলয়াকার কিন্তু অ্যালিফ্যাটিকের ন্যায় আচরণ করে। যেমন- সাইক্লোহেক্সেন।
  - **অ্যারোমেটিক:** হাকেল নীতি ($4n+2$ π-ইলেকট্রন) মেনে চলা বিশেষ সুস্থিত বলয়।
    - *বেনজেনয়েড:* বেনজিন বলয়যুক্ত (বেনজিন, টলুইন, ন্যাপথালিন)।
    - *নন-বেনজেনয়েড:* বেনজিন বলয়বিহীন অ্যারোমেটিক যৌগ (ট্রোপোলোন, অ্যাজুলিন)।
    - *হেটেরোসাইক্লিক অ্যারোমেটিক:* বলয়ে N, O, অথবা S পরমাণু বিদ্যমান (ফিউরান, থায়োফিন, পিরিডিন)।

4. IUPAC Nomenclature of Organic Compounds

The International Union of Pure and Applied Chemistry (IUPAC) systematic name is built systematically from three core components:

$$\text{Prefix(es)} + \text{Root Word} + \text{Primary Suffix} + \text{Secondary Suffix}$$

- **Root Word:** Indicates the number of carbon atoms in the principal continuous chain ($\mathrm{C_1}$: meth-, $\mathrm{C_2}$: eth-, $\mathrm{C_3}$: prop-, $\mathrm{C_4}$: but-, $\mathrm{C_5}$: pent-, $\mathrm{C_6}$: hex-, $\mathrm{C_7}$: hept-, $\mathrm{C_8}$: oct-).
- **Primary Suffix:** Denotes saturation/unsaturation: *-ane* (all single bonds), *-ene* (double bond), *-yne* (triple bond).
- **Secondary Suffix:** Denotes the highest-priority principal functional group (e.g., *-ol* for alcohol, *-al* for aldehyde, *-oic acid* for carboxylic acid).
- **Prefix(es):** Designate substituents, alkyl branches, halogens, nitro groups, or lower-priority functional groups treated as substituents.

Core Rules for Branched Alkanes

1. **Longest Continuous Carbon Chain:** Identify the longest continuous chain of carbon atoms. If two chains have the same length, choose the one with the greater number of branching side chains.

BOSONANCE

2. **Lowest Locant Rule:** Number the chain from the end that gives the lowest locant (numerical position) to the first point of difference among substituents. Compare locant sets digit-by-digit: $(2, 5, 6)$ is preferred over $(3, 4, 6)$ because $2 < 3$ at the first locant.
3. **Prefix Multipliers:** Use *di-, tri-, tetra-* when identical substituents recur (e.g., 2,2-dimethylpropane). These numerical multiplying prefixes are *not* alphabetised. However, prefixes like *iso-* and *neo-* are considered part of the alkyl group name and ARE alphabetised, whereas *sec-* and *tert-* are hyphenated and NOT alphabetised.
4. **Alphabetical Ordering:** When two different substituents are at equivalent positions from opposite ends, assign the lower locant to the substituent that precedes alphabetically (e.g., 3-ethyl-5-methylheptane, NOT 5-ethyl-3-methylheptane).

Priority Table of Principal Functional Groups

Functional Class	Formula / Group	Prefix (as Substituent)	Suffix (as Principal Group)
Carboxylic acid	$-\mathrm{COOH}$	carboxy-	-oic acid (or -carboxylic acid)
Sulphonic acid	$-\mathrm{SO_3H}$	sulpho-	-sulphonic acid
Acid anhydride	$-\mathrm{CO-O-CO-}$	–	-oic anhydride
Ester	$-\mathrm{COOR}$	alkoxycarbonyl- or carbalkoxy-	alkyl ... -oate
Acyl halide	$-\mathrm{COX}\ (\mathrm{X} = \mathrm{Cl, Br})$	halocarbonyl-	-oyl halide
Amide	$-\mathrm{CONH_2}$	carbamoyl-	-amide
Nitrile	$-\mathrm{C} \equiv \mathrm{N}$	cyano-	-nitrile (or -carbonitrile)
Aldehyde	$-\mathrm{CHO}$	formyl- (or oxo-)	-al (or -carbaldehyde)
Ketone	$-\mathrm{CO-}$	oxo- (or keto-)	-one
Alcohol / Phenol	$-\mathrm{OH}$	hydroxy-	-ol
Thiol	$-\mathrm{SH}$	mercapto-	-thiol
Amine	$-\mathrm{NH_2}$	amino-	-amine
Alkene / Alkyne	$-\mathrm{C=C-}$ / $-\mathrm{C} \equiv \mathrm{C-}$	alkenyl- / alkynyl-	-ene / -yne
Substituents only	$-\mathrm{OR}, -\mathrm{NO_2}, -\mathrm{X}, -\mathrm{R}$	alkoxy-, nitro-, halo-, alkyl-	(Always named as prefixes)

Crucial IUPAC Rule: Terminal Carbon Inclusion

When a carbon-containing functional group ($-\mathrm{COOH}, -\mathrm{CHO}, -\mathrm{CN}$) has its carbon atom included in the parent root chain, the suffixes are *-oic acid, -al, -nitrile*. If three or more such identical functional groups are attached to an unbranched carbon chain, none of their carbons is included in the parent chain, and the special suffixes *-tricarboxylic acid, -tricarbaldehyde, -tricarbonitrile* are used (e.g., Propane-1,2,3-tricarboxylic acid, NOT 3-Carboxypentanedioic acid).

বাংলা রূপান্তর

৪. জৈব যৌগের IUPAC নামকরণ

IUPAC নাম মূলত চারটি উপাদান নিয়ে গঠিত: উপপদ (Prefix) + শব্দমূল (Root Word) + প্রাথমিক পরপদ (Primary Suffix) + দ্বিতীয়ক পরপদ (Secondary Suffix)।

কার্যকারী মূলকের অগ্রাধিকার ক্রম:

সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার পায় কার্বক্সিলিক অ্যাসিড ($-\mathrm{COOH}$), এরপর সালফোনিক অ্যাসিড ($-\mathrm{SO_3H}$) > এস্টার ($-\mathrm{COOR}$) > অ্যাসিড হ্যালাইড ($-\mathrm{COX}$) > অ্যামাইড ($-\mathrm{CONH_2}$) > নাইট্রাইল ($-\mathrm{CN}$) > অ্যালডিহাইড ($-\mathrm{CHO}$)

BOSONANCE

> কিটোন ($-\mathrm{CO}-$) > অ্যালকোহল ($-\mathrm{OH}$) > অ্যামিন ($-\mathrm{NH_2}$) > দ্বিবন্ধন ($-\mathrm{C=C}-$) > ত্রিবন্ধন ($-\mathrm{C\equiv C}-$)। হ্যালোজেন ($-\mathrm{X}$), নাইট্রো ($-\mathrm{NO_2}$) এবং অ্যালকোক্সি ($-\mathrm{OR}$) সর্বদা উপপদ হিসেবে বিবেচিত হয়।

5. Isomerism and Fundamental Reaction Mechanisms

Isomers are compounds possessing the identical molecular formula but differing in structural arrangement or three-dimensional spatial orientation of atoms.

A. Structural Isomerism

- **Chain Isomerism:** Compounds with identical molecular formula but different carbon skeleton branching. Example: Pentane ($\mathrm{CH_3(CH_2)_3CH_3}$), Isopentane ($\mathrm{CH_3CH(CH_3)CH_2CH_3}$), Neopentane ($\mathrm{C(CH_3)_4}$).
- **Position Isomerism:** Same carbon skeleton, but differing in the position of a functional group, substituent, or multiple bond. Example: Propan-1-ol and Propan-2-ol; But-1-ene and But-2-ene.
- **Functional Group Isomerism:** Same molecular formula but having different functional groups, conferring entirely different chemical properties. Example: Ethanol ($\mathrm{CH_3CH_2OH}$) and Methoxymethane ($\mathrm{CH_3-O-CH_3}$), Propanal and Propanone.
- **Metamerism:** Arises from unequal distribution of alkyl carbon chains on either side of a polyvalent functional group ($-\mathrm{O}-$, $-\mathrm{S}-$, $-\mathrm{NH}-$, $-\mathrm{CO}-$). Example: Ethoxyethane ($\mathrm{C_2H_5-O-C_2H_5}$) and 1-Methoxypropane ($\mathrm{CH_3-O-C_3H_7}$).

B. Stereoisomerism

Isomers sharing identical molecular formula and connectivity, but differing in the spatial arrangement of atoms. Divided into **Geometrical (cis/trans)** isomerism (restricted rotation around $\mathrm{C=C}$) and **Optical isomerism** (non-superimposable mirror images exhibiting chirality).

Bond Cleavage: Heterolytic vs. Homolytic Fission

Property	Heterolytic Fission (Heterolysis)	Homolytic Fission (Homolysis)
Process	Bond breaks unequally; one fragment retains both bonding electrons.	Bond breaks symmetrically; each fragment retains one electron.
Species Produced	Ions: Carbocations ($\mathrm{R^+}$) and Carbanions ($\mathrm{R^-}$).	Neutral Free Radicals ($\mathrm{R^\bullet}$) with an unpaired electron.
Conditions	Polar solvents, presence of polar bonds, acidic/basic catalysts.	High temperature (Δ), UV light ($h\nu$), or peroxide initiators.
Curved Arrow	Complete double-barbed curved arrow (↷) indicating electron pair.	Single-barbed fish-hook arrow (⇀) indicating single electron.

Reactive Intermediates: Structure and Relative Stability

- **Carbocation ($\mathrm{R_3C^+}$):** Carbon has 6 valence electrons (sextet), $\mathrm{sp^2}$ hybridised, trigonal planar geometry with an empty unhybridised p orbital. Stability governed by $+I$ inductive donation and hyperconjugation:
$$\text{Tertiary } (3^\circ) > \text{Secondary } (2^\circ) > \text{Primary } (1^\circ) > \text{Methyl } (\overset{+}{\mathrm{C}}\mathrm{H_3})$$
Allylic and benzylic carbocations are additionally stabilised by resonance delocalisation.
- **Free Radical ($\mathrm{R_3C^\bullet}$):** Carbon has 7 valence electrons, planar $\mathrm{sp^2}$ geometry with an odd electron in the unhybridised p orbital. Stability order:
$$3^\circ > 2^\circ > 1^\circ > \dot{\mathrm{C}}\mathrm{H_3}$$
- **Carbanion ($\mathrm{R_3C^-}$):** Carbon has 8 valence electrons (octet with a lone pair), $\mathrm{sp^3}$ hybridised, pyramidal geometry. Electron-donating groups destabilise it, so stability order is inverted:
$$\bar{\mathrm{C}}\mathrm{H_3} > 1^\circ > 2^\circ > 3^\circ$$

BOSONANCE

Electrophiles and Nucleophiles

- **Electrophiles (E^+, "electron-loving"):** Electron-deficient species that accept an electron pair. They can be positively charged ($H^+, H_3O^+, NO_2^+, Cl^+, Br^+, R_3C^+$) or neutral Lewis acids having vacant valence orbitals ($AlCl_3, BF_3, FeCl_3, SO_3$).
- **Nucleophiles (Nu^-, "nucleus-loving"):** Electron-rich species possessing at least one unshared electron pair that donate electrons to an electrophile. They can be negatively charged ($OH^-, RO^-, CN^-, Cl^-, Br^-, I^-, R^-$) or neutral molecules with lone pairs ($H_2O, NH_3, RNH_2, ROH, ROR$).

বাংলা রূপান্তর

৫. সমাবয়বতা এবং জৈব বিক্রিয়া কৌশল

একই আণবিক সংকেত কিন্তু ভিন্ন গঠন বা ত্রিমাত্রিক বিন্যাসযুক্ত যৌগকে সমাবয়ব (Isomers) বলে। সমাবয়বতা প্রধানত দুই প্রকার: গঠনমূলক সমাবয়বতা (শৃঙ্খল, অবস্থান, কার্যকারী মূলক ও মেটামারিজম) এবং ত্রিমাত্রিক সমাবয়বতা (জ্যামিতিক ও আলোকীয়)।

বন্ধন বিদারণ ও মধ্যবর্তী প্রজাতিসমূহ:

- **অসম বিদারণ (Heterolysis):** বন্ধনের উভয় ইলেকট্রন অধিক তড়িৎঋণাত্মক পরমাণু গ্রহণ করে, ফলে কার্বোক্যাটায়ন (R^+) ও কার্বঅ্যানায়ন (R^-) গঠিত হয়।
- **সম বিদারণ (Homolysis):** সমযোজী বন্ধনের ইলেকট্রন জোড় সমভাবে বণ্টিত হয়ে বিজোড় ইলেকট্রনযুক্ত প্রশম মুক্ত মূলক ($R^\bullet$) সৃষ্টি করে।
- **কার্বোক্যাটায়নের সুস্থিতি ক্রম:** $3^\circ > 2^\circ > 1^\circ > \overset{+}{C}H_3$ (+I প্রভাব এবং হাইপারকনজুগেশনের কারণে)।
- **কার্বঅ্যানায়নের সুস্থিতি ক্রম:** $\overset{-}{C}H_3 > 1^\circ > 2^\circ > 3^\circ$ (+I প্রভাব ঋণাত্মক আধান ঘনত্ব বৃদ্ধি করে অস্থিতিশীল করে)।
- **ইলেকট্রোফাইল ও নিউক্লিওফাইল:** ইলেকট্রন ঘাটতিসম্পন্ন প্রজাতি (যেমন $AlCl_3, NO_2^+$) হলো ইলেকট্রোফাইল; ইলেকট্রন সমৃদ্ধ নিঃসঙ্গ জোড়যুক্ত প্রজাতি (যেমন OH^-, NH_3) হলো নিউক্লিওফাইল।

6. Electronic Displacement Effects in Covalent Bonds

The electronic distribution in a ground-state or reacting organic molecule is influenced by four distinct electronic displacement effects. While inductive, resonance, and hyperconjugation effects are permanent, the electromeric effect is purely temporary.

1. Inductive Effect (I-Effect)

The permanent polarisation of a σ-bond caused by the electronegativity difference between bonded atoms, transmitted along a carbon chain. Its intensity rapidly diminishes with distance and becomes virtually negligible after the third carbon atom (C_3).

- $-I$ **(Electron-Withdrawing):** Groups with electronegativity higher than hydrogen pull electrons away:
  $$-NO_2 > -CN > -COOH > -F > -Cl > -Br > -I > -OH > -OCH_3 > -C_6H_5 > -H$$
- $+I$ **(Electron-Releasing):** Groups that push electron density toward carbon:
  $$-(CH_3)_3C > -(CH_3)_2CH > -CH_2CH_3 > -CH_3 > -H$$

Application to Acid Strength: $-I$ groups stabilise the carboxylate anion by dispersing negative charge, increasing acidity ($CF_3COOH > CCl_3COOH > CHCl_2COOH > CH_2ClCOOH > CH_3COOH$). Conversely, $+I$ groups intensify the negative charge, decreasing acidity ($HCOOH > CH_3COOH > CH_3CH_2COOH$).

BOSONANCE

2. Resonance Effect / Mesomeric Effect (R or M-Effect)

The permanent polarity produced in a conjugated system through interaction between two π-bonds or between a π-bond and a lone pair on an adjacent atom, transmitted across conjugated double bonds.

- $+R$ **(Electron-Donating Resonance):** Atoms with unshared lone pairs donate electrons into the conjugated π-system (ortho/para directing activating groups in benzene):
$$-\mathrm{O}^- > -\mathrm{NH_2} > -\mathrm{NHR} > -\mathrm{OH} > -\mathrm{OR} > -\mathrm{NHCOCH_3} > -\mathrm{halogen}$$
- $-R$ **(Electron-Withdrawing Resonance):** Groups that draw π-electrons away from the ring/conjugated chain into themselves (meta directing deactivating groups):
$$-\mathrm{NO_2} > -\mathrm{CN} > -\mathrm{CHO} >> \mathrm{C{=}O} > -\mathrm{COOH} > -\mathrm{COOR}$$

3. Electromeric Effect (E-Effect)

A **temporary** electron displacement occurring only in compounds with multiple bonds ($\mathrm{C{=}C}$ or $\mathrm{C{=}O}$) at the immediate demand of an attacking reagent. The π-electron pair is completely transferred to one of the bonded atoms:

- $+E$ **Effect:** π-electrons are transferred to the atom to which the attacking electrophile becomes bonded (e.g., addition of $\mathrm{H^+}$ to ethene).
- $-E$ **Effect:** π-electrons are transferred to the atom other than the one where the attacking nucleophile attaches (e.g., attack of cyanide $\mathrm{CN^-}$ on carbonyl carbon $\mathrm{C{=}O}$).

4. Hyperconjugation (Baker-Nathan Effect / No-Bond Resonance)

A permanent electronic interaction involving delocalisation of σ-electrons of a $\mathrm{C-H}$ bond of an alkyl group into an adjacent empty, half-filled, or π-orbital. It requires the presence of at least one hydrogen atom on the carbon directly attached to the unsaturated or carbocation centre (known as α**-hydrogen**).

The number of hyperconjugative canonical structures equals the number of α-hydrogens. Greater number of α -hydrogens imparts higher stability to carbocations, radicals, and substituted alkenes:

$$\text{Stability: } (\mathrm{CH_3})_3\mathrm{C^+}\ (9\,\alpha\text{-H}) > (\mathrm{CH_3})_2\overset{+}{\mathrm{C}}\mathrm{H}\ (6\,\alpha\text{-H}) > \mathrm{CH_3}\overset{+}{\mathrm{C}}\mathrm{H_2}\ (3\,\alpha\text{-H}) > \overset{+}{\mathrm{C}}\mathrm{H_3}\ (0\,\alpha\text{-H})$$

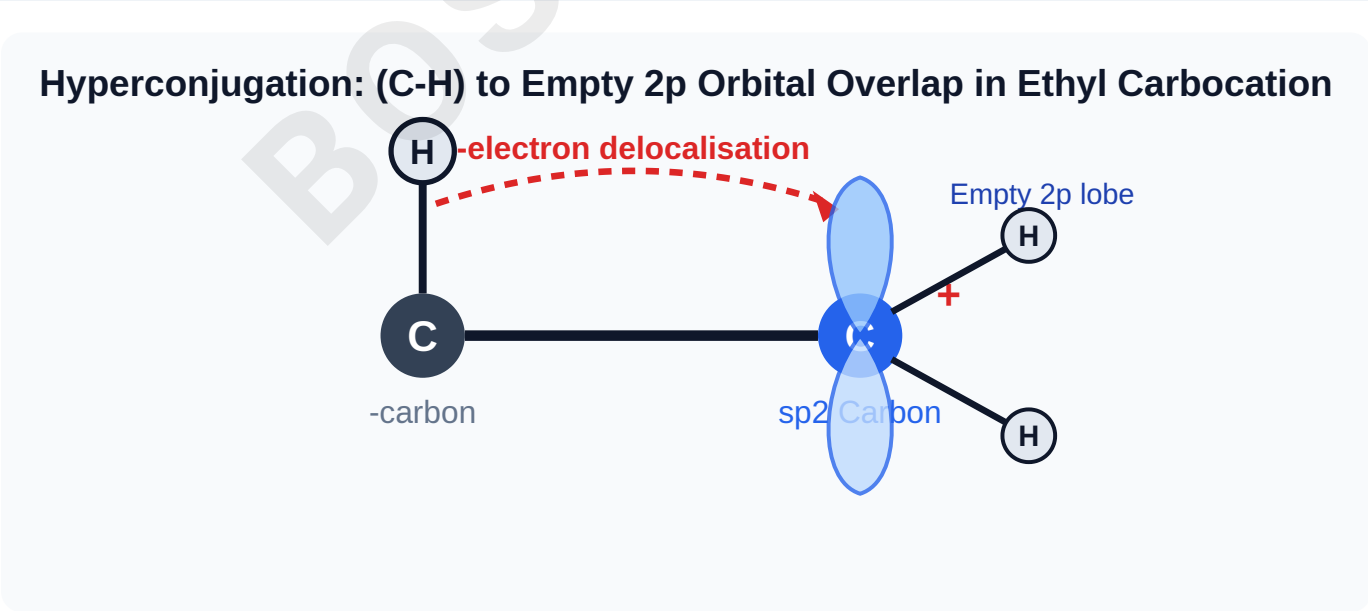


Diagram 2: Orbital interaction in hyperconjugation where the σ(C-H) electron pair delocalises into the vacant adjacent $2\mathrm{p}$ orbital of the carbocation.

বাংলা রূপান্তর

BOSONANCE

৬. সমযোজী বন্ধনে ইলেকট্রনীয় সরণ প্রভাব

- **আবেশীয় প্রভাব (Inductive Effect, I):** তড়িৎঋণাত্মকতার পার্থক্যের জন্য σ-বন্ধন বরাবর সৃষ্ট স্থায়ী পোলারায়ন। এটি দূরত্বের সাথে দ্রুত হ্রাস পায় এবং ৩য় কার্বনের পর প্রায় শূন্য হয়। $-I$ গ্রুপ (যেমন $-\mathrm{NO_2}, -\mathrm{F}, -\mathrm{Cl}$) কার্বক্সিলিক অ্যাসিডের অম্লতা বৃদ্ধি করে; $+I$ গ্রুপ অ্যালকাইল শৃঙ্খল অম্লতা হ্রাস করে।
- **রেজোন্যান্স বা মেসোমেরিক প্রভাব (R/M):** সংযুগ্ম বা অনুবন্ধী (conjugated) সিস্টেমে π-ইলেকট্রন বা নিঃসঙ্গ ইলেকট্রন জোড়ের সরণের মাধ্যমে সৃষ্ট স্থায়ী প্রভাব। $+R$ মূলক বেনজিন বলয়ে ইলেকট্রন ঘনত্ব বৃদ্ধি করে (অর্থো-প্যারা নির্দেশক), $-R$ মূলক ইলেকট্রন ঘনত্ব হ্রাস করে (মেটা নির্দেশক)।
- **ইলেকট্রোমেরিক প্রভাব (E):** আক্রমণকারী বিকারকের উপস্থিতিতে দ্বিবন্ধন বা ত্রিবন্ধনের π-ইলেকট্রন জোড়ের সম্পূর্ণ স্থানান্তরজনিত ক্ষণস্থায়ী প্রভাব। বিকারক অপসারিত হলে অণু পুনরায় স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে আসে।
- **হাইপারকনজুগেশন (নো-বন্ড রেজোন্যান্স):** সংলগ্ন কার্বোক্যাটায়নের শূন্য p-কক্ষক বা দ্বিবন্ধনের π-কক্ষকের সাথে α-কার্বনের $\mathrm{C-H}$ বন্ধনের σ-ইলেকট্রনের স্থানান্তর। যত বেশি α-হাইড্রোজেন থাকবে, অণুর সুস্থিতি তত বেশি হবে।

7. Methods of Purification of Organic Compounds

A pure organic substance is characterized by sharp melting and boiling points. Common laboratory separation and purification techniques depend on the physical state and specific differences in physical properties:

Method	Underlying Principle	Typical Applications / Examples
Sublimation	Sublimable solid transitions directly from solid to vapour without melting, separating from non-sublimable impurities upon cooling.	Camphor, Naphthalene, Benzoic acid, Anthracene, $\mathrm{NH_4Cl}$.
Crystallisation	Differences in solubilities of the compound and impurities in a suitably chosen solvent over a temperature range (soluble at boiling, insoluble cold).	Impure benzoic acid purified from hot water; sugar and salt mixtures.
Simple Distillation	Separation of volatile liquids from non-volatile impurities, or liquids boiling without decomposition having boiling point differences $> 25\,\mathrm{K}$ ($> 25^\circ\mathrm{C}$).	Chloroform (b.p. $334\,\mathrm{K}$) and Aniline (b.p. $457\,\mathrm{K}$); Ether (b.p. $308\,\mathrm{K}$) and Toluene (b.p. $384\,\mathrm{K}$).
Fractional Distillation	Separation of miscible liquids with close boiling points ($\Delta T_\mathrm{b} < 25\,\mathrm{K}$) using a fractionating column that provides multiple successive condensation-vaporisation cycles.	Separation of crude petroleum fractions; acetone (b.p. $329\,\mathrm{K}$) and methyl alcohol (b.p. $338\,\mathrm{K}$).
Vacuum Distillation (Reduced Pressure)	Distillation of heat-sensitive liquids that decompose at or below their normal boiling points by reducing external pressure (boils when vapour pressure equals reduced pressure).	Glycerol (normally decomposes at $290^\circ\mathrm{C}$; boils safely at $180^\circ\mathrm{C}$ under $12\,\mathrm{mm\,Hg}$); recovery of spent-lye in soap industry.
Steam Distillation	Separation of substances that are steam-volatile and completely immiscible with water. The mixture boils when total pressure equals atmospheric: $P_\mathrm{total} = P_\mathrm{substance} + P_\mathrm{water} = 1\,\mathrm{atm}$.	Aniline-water mixture (aniline separated at $98.5^\circ\mathrm{C}$, well below its pure b.p. $184^\circ\mathrm{C}$); nitrobenzene, essential oils.
Differential Extraction	Liquid-liquid partition of an organic solute between an aqueous layer and an immiscible organic solvent (e.g., ether, $\mathrm{CHCl_3}$) in which the solute has higher solubility. Repeated extractions with smaller solvent volumes are far more efficient than a single extraction with the total volume.	Isolation of organic compounds from aqueous reaction mixtures.

Chromatographic Techniques

Chromatography is based on the differential distribution of components between two phases: a **stationary phase** (solid or immobilised liquid) and a **mobile phase** (moving liquid or gas).

BOSONANCE

- **Adsorption Chromatography:** Based on the differential adsorption of components on a solid adsorbent (e.g., activated alumina or silica gel).
  - *Column Chromatography:* The mixture is introduced at the top of a packed adsorbent column and eluted with suitable solvents (eluents). Weakly adsorbed components travel fastest and elute first.
  - *Thin-Layer Chromatography (TLC):* Adsorbent coated as a thin layer ($\approx 0.2\,\text{mm}$) on a glass or aluminium plate. The relative migration is quantified by the **Retardation factor (R_f)**:

$$R_f = \frac{\text{Distance moved by the substance from baseline}}{\text{Distance moved by the solvent front from baseline}}$$

    Since the solvent moves furthest, R_f is always a dimensionless quantity between 0 and 1.

- **Partition Chromatography:** Separation based on continuous differential partitioning of components between stationary liquid and mobile liquid phases. Example: *Paper chromatography* (water trapped in the cellulose network acts as stationary phase).

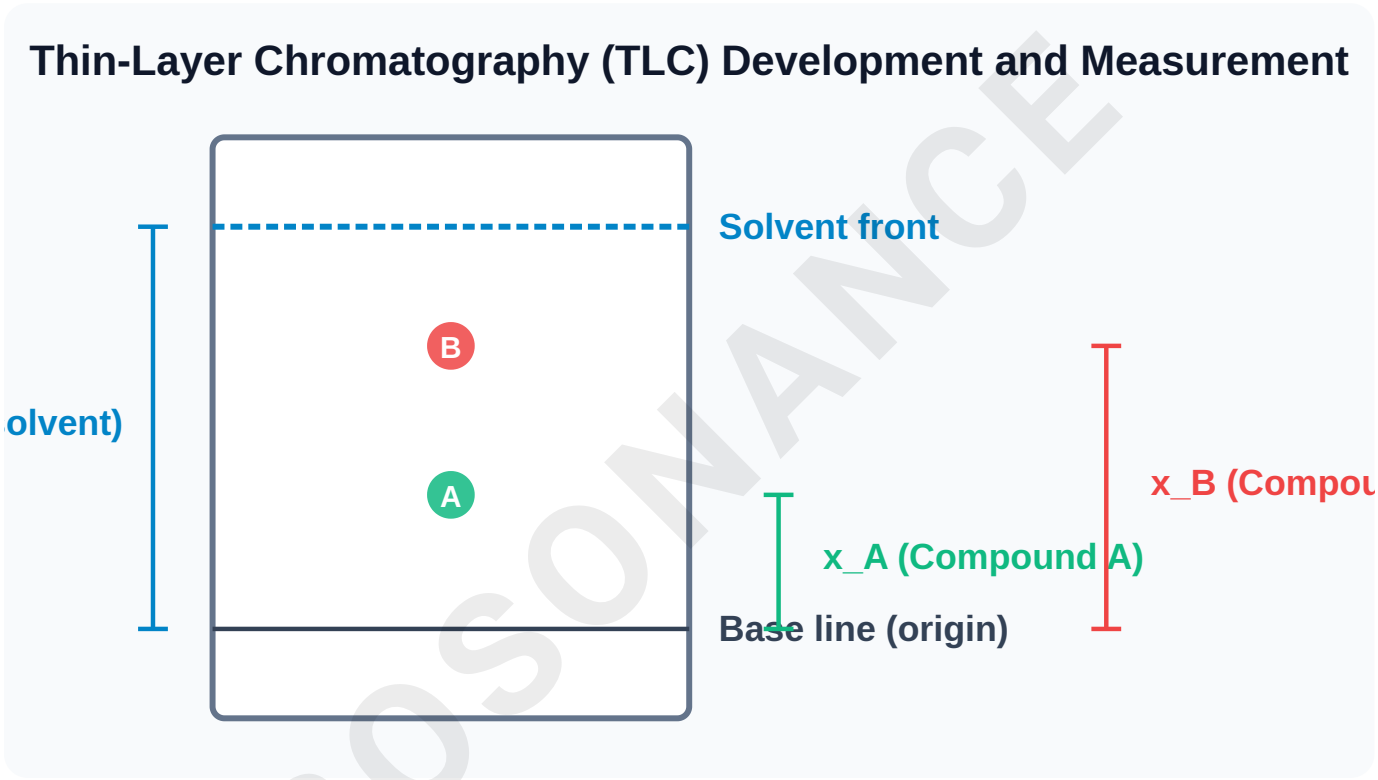


Diagram 3: Thin-layer chromatography plate showing baseline, solvent front, and differential migration of components A and B used to determine Retardation factor (R_f).

বাংলা রূপান্তর

৭. জৈব যৌগের বিশুদ্ধিকরণ পদ্ধতিসমূহ

- **ঊর্ধ্বপাতন (Sublimation):** উদ্বায়ী কঠিন পদার্থকে অনুদ্বায়ী অপদ্রব্য থেকে সরাসরি বাষ্পে পরিণত করে পৃথকীকরণ (কর্পূর, বেনজোয়িক অ্যাসিড, ন্যাপথালিন)।
- **কেলাসন (Crystallisation):** উপযুক্ত দ্রাবকে বিভিন্ন তাপমাত্রায় দ্রাব্যতার পার্থক্যের উপর ভিত্তি করে বিশোধন।
- **সাধারণ পাতন (Simple Distillation):** স্ফুটনাঙ্কের পার্থক্য ২৫ ডিগ্রির বেশি হলে এবং বিয়োজিত না হয়ে বাষ্পীভূত হলে প্রযোজ্য (ক্লোরোফর্ম ও অ্যানিলিন)।
- **আংশিক পাতন (Fractional Distillation):** স্ফুটনাঙ্কের পার্থক্য ২৫ ডিগ্রির কম হলে ফ্র্যাকশনেটিং কলাম ব্যবহার করে পৃথকীকরণ (পেট্রোলিয়াম শোধন)।
- **হ্রাসপ্রাপ্ত চাপে পাতন / ভ্যাকুয়াম পাতন:** যেসব তরল স্বাভাবিক স্ফুটনাঙ্কে বিয়োজিত হয়, তাদের কম চাপে নিম্ন তাপমাত্রায় পাতিত করা (গ্লিসারল বিশোধন)।
- **বাষ্প পাতন (Steam Distillation):** জলে অদ্রবণীয় কিন্তু বাষ্পে উদ্বায়ী যৌগের পৃথকীকরণ (অ্যানিলিন-জল মিশ্রণ)।

- **ক্রোমাটোগ্রাফি:** স্থির দশা ও গতিশীল দশার মধ্যে উপাদানসমূহের আপেক্ষিক অধিশোষণ বা বণ্টনের পার্থক্যের ভিত্তিতে পৃথকীকরণ। R_f মান হলো বেসলাইন থেকে উপাদানের অতিক্রান্ত দূরত্ব ও দ্রাবক ফ্রন্টের দূরত্বের অনুপাত।

8. Qualitative Analysis of Organic Compounds

Qualitative analysis establishes the elemental composition of an unknown organic compound by converting covalently bound elements into water-soluble ionic forms.

1. Detection of Carbon and Hydrogen (Copper Oxide Test)

The organic sample is mixed with dry, pure cupric oxide (CuO) in a ratio of approximately $1:3$ and heated in a hard-glass ignition tube:

$$\mathrm{C} + 2\mathrm{CuO} \xrightarrow{\Delta} \mathrm{CO_2} \uparrow + 2\mathrm{Cu}$$
$$2\mathrm{H} + \mathrm{CuO} \xrightarrow{\Delta} \mathrm{H_2O} \uparrow + \mathrm{Cu}$$

- **Hydrogen:** Condensed water droplets turn white anhydrous copper sulphate ($\mathrm{CuSO_4}$) into crystalline blue hydrated copper sulphate:
$$\mathrm{CuSO_4\,(white)} + 5\mathrm{H_2O} \rightarrow \mathrm{CuSO_4 \cdot 5H_2O\,(blue)}$$
- **Carbon:** Evolved carbon dioxide gas turns clear limewater ($\mathrm{Ca(OH)_2}$) turbid due to insoluble calcium carbonate formation:
$$\mathrm{CO_2} + \mathrm{Ca(OH)_2} \rightarrow \mathrm{CaCO_3} \downarrow \mathrm{\,(turbidity)} + \mathrm{H_2O}$$
(Excess $\mathrm{CO_2}$ causes the milky turbidity to disappear due to soluble calcium hydrogen carbonate formation: $\mathrm{CaCO_3} + \mathrm{CO_2} + \mathrm{H_2O} \rightarrow \mathrm{Ca(HCO_3)_2}$).

2. Detection of Other Elements: Lassaigne's Test (Sodium Fusion Test)

Covalently bonded nitrogen, sulphur, and halogens in organic molecules are non-ionised and do not respond to inorganic ionic precipitants. Heating the compound strongly with bright metallic sodium converts them into water-soluble inorganic sodium salts:

$$\mathrm{Na} + \mathrm{C} + \mathrm{N} \xrightarrow{\Delta} \mathrm{NaCN}$$
$$2\mathrm{Na} + \mathrm{S} \xrightarrow{\Delta} \mathrm{Na_2S}$$
$$\mathrm{Na} + \mathrm{X} \xrightarrow{\Delta} \mathrm{NaX} \quad (\mathrm{X} = \mathrm{Cl, Br, I})$$

If both nitrogen and sulphur are simultaneously present, sodium thiocyanate is formed:

$$\mathrm{Na} + \mathrm{C} + \mathrm{N} + \mathrm{S} \xrightarrow{\Delta} \mathrm{NaSCN}$$

The red-hot ignition tube is plunged into distilled water, crushed, boiled, and filtered. The resulting clear alkaline filtrate is the **Sodium Fusion Extract (Lassaigne's Filtrate)**.

Confirmatory Diagnostic Tests on Sodium Extract

Element Detected	Diagnostic Reagent & Procedure	Characteristic Observation	Underlying Chemical Equation
Nitrogen (N)	Extract boiled with freshly prepared $\mathrm{FeSO_4}$, acidified with concentrated $\mathrm{H_2SO_4}$.	**Prussian blue** colouration or precipitate.	$\mathrm{Fe^{2+}} + 6\mathrm{CN^-} \rightarrow [\mathrm{Fe(CN)_6}]^{4-}$ $3[\mathrm{Fe(CN)_6}]^{4-} + 4\mathrm{Fe^{3+}} \rightarrow \mathrm{Fe_4[Fe(CN)_6]_3} \downarrow$ (Iron(III) hexacyanidoferrate(II))
Sulphur (S) **[Test 1]**	Extract acidified with dilute acetic acid, then lead acetate solution added.	**Black precipitate** of Lead sulphide (PbS).	$\mathrm{S^{2-}} + \mathrm{Pb^{2+}} \rightarrow \mathrm{PbS} \downarrow \mathrm{\,(black)}$
Sulphur (S) **[Test 2]**	Extract treated with freshly prepared sodium	Brilliant **purple / violet** colouration.	$[\mathrm{Fe(CN)_5NO}]^{2-} + \mathrm{S^{2-}} \rightarrow [\mathrm{Fe(CN)_5NOS}]^{4-}$

BOSONANCE

Element Detected	Diagnostic Reagent & Procedure	Characteristic Observation	Underlying Chemical Equation
	nitroprusside solution.		(Sodium thionitroprusside)
Nitrogen & Sulphur Together	Extract acidified with dilute HCl, then $\mathrm{FeCl_3}$ solution added.	**Blood red** colouration (no Prussian blue formed).	$\mathrm{Fe^{3+} + 3SCN^- \rightarrow [Fe(SCN)_3]}$ (or $\mathrm{[Fe(SCN)]^{2+}}$, Iron(III) thiocyanate)
Halogen: Chlorine (Cl)	Extract acidified with dilute $\mathrm{HNO_3}$ (boiled to expel $\mathrm{HCN/H_2S}$), then $\mathrm{AgNO_3}$ added.	**Curdy white precipitate**, readily soluble in aqueous ammonia ($\mathrm{NH_4OH}$).	$\mathrm{Ag^+ + Cl^- \rightarrow AgCl\downarrow}$ $\mathrm{AgCl + 2NH_4OH \rightarrow [Ag(NH_3)_2]Cl + 2H_2O}$
Halogen: Bromine (Br)	Same procedure with $\mathrm{AgNO_3}$.	**Pale yellow precipitate**, sparingly soluble in dilute $\mathrm{NH_4OH}$.	$\mathrm{Ag^+ + Br^- \rightarrow AgBr\downarrow}$
Halogen: Iodine (I)	Same procedure with $\mathrm{AgNO_3}$.	**Bright yellow precipitate**, completely insoluble in $\mathrm{NH_4OH}$.	$\mathrm{Ag^+ + I^- \rightarrow AgI\downarrow}$

NEET Alert: Boiling with Nitric Acid Before Halogen Test

If nitrogen or sulphur is present, the sodium extract contains NaCN or $\mathrm{Na_2S}$. Adding $\mathrm{AgNO_3}$ directly would precipitate white AgCN or black $\mathrm{Ag_2S}$, interfering with halogen identification. Boiling with concentrated $\mathrm{HNO_3}$ decomposes these interfering salts and expels them as gases:

$$\mathrm{NaCN + HNO_3 \rightarrow NaNO_3 + HCN\uparrow}$$
$$\mathrm{Na_2S + 2HNO_3 \rightarrow 2NaNO_3 + H_2S\uparrow}$$

3. Detection of Phosphorus

The organic substance is fused with an oxidising agent (sodium peroxide, $\mathrm{Na_2O_2}$). Phosphorus is converted into sodium phosphate:

$$\mathrm{2P + 5Na_2O_2 \rightarrow 2Na_3PO_4 + 2Na_2O}$$

The fused mass is extracted with water, boiled with concentrated nitric acid ($\mathrm{HNO_3}$), and treated with ammonium molybdate solution $\mathrm{(NH_4)_2MoO_4}$. A characteristic **canary yellow precipitate** of ammonium phosphomolybdate confirms phosphorus:

$$\mathrm{Na_3PO_4 + 3HNO_3 \rightarrow H_3PO_4 + 3NaNO_3}$$
$$\mathrm{H_3PO_4 + 12(NH_4)_2MoO_4 + 21HNO_3 \rightarrow (NH_4)_3PO_4 \cdot 12MoO_3\downarrow + 21NH_4NO_3 + 12H_2O}$$

BOSONANCE

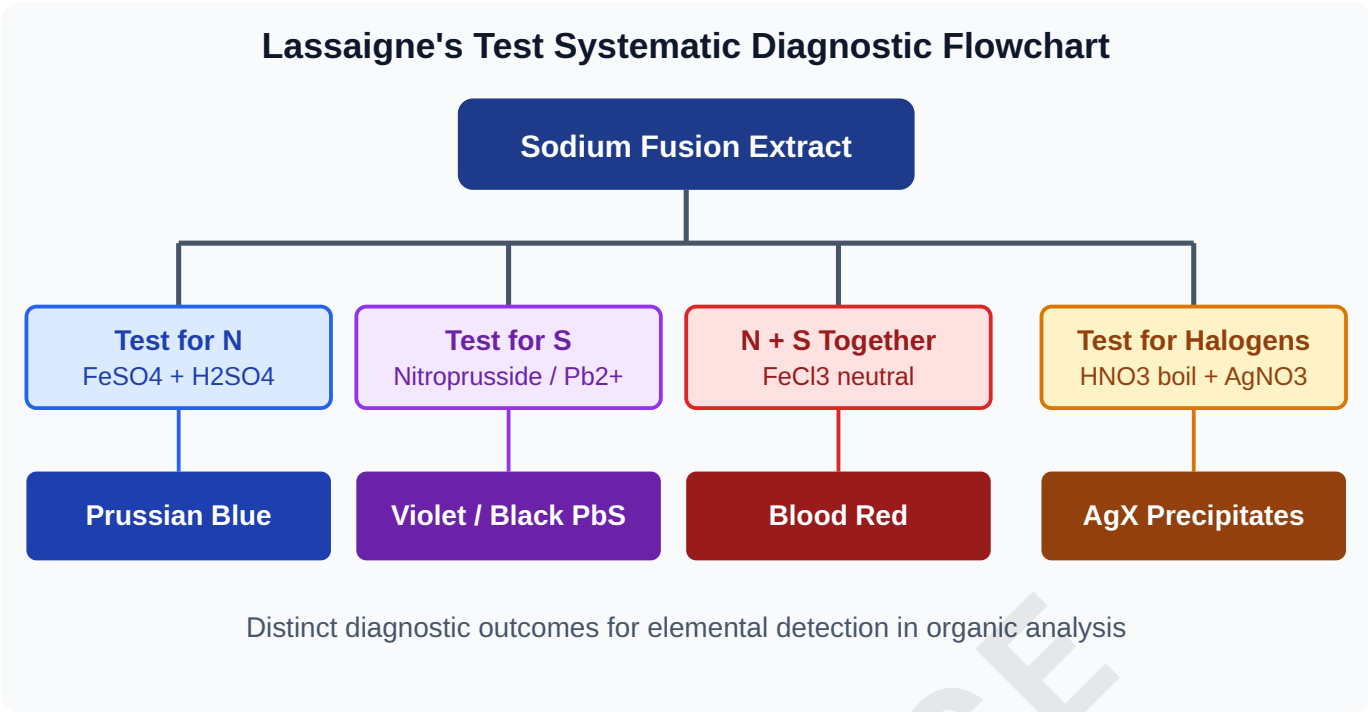


Diagram 4: Systematic diagnostic pathways of Lassaigne's test for elemental detection.

BOSONANCE

বাংলা রূপান্তর

৮. জৈব যৌগের গুণগত বিশ্লেষণ

- **কার্বন ও হাইড্রোজেন সনাক্তকরণ:** যৌগটিকে উত্তপ্ত শুষ্ক CuO সহ উত্তপ্ত করলে নির্গত গ্যাস বর্ণহীন চুনজলকে ঘোলা করে (কার্বনের উপস্থিতি: $\mathrm{CO_2}$) এবং সাদা অনার্দ্র $\mathrm{CuSO_4}$-কে নীল বর্ণে পরিণত করে (হাইড্রোজেনের উপস্থিতি: $\mathrm{H_2O}$)।
- **ল্যাসাইন পরীক্ষা (সোডিয়াম নিষ্কাশন):** সমযোজী N, S এবং হ্যালোজেনকে সোডিয়াম ধাতুর সাথে গলিয়ে জলে দ্রবণীয় আয়নে রূপান্তরিত করা হয় ($\mathrm{NaCN}, \mathrm{Na_2S}, \mathrm{NaX}$)।
  - *নাইট্রোজেন:* $\mathrm{FeSO_4}$ ও $\mathrm{H_2SO_4}$ যোগ করলে প্রা Prussian নীল ($\mathrm{Fe_4[Fe(CN)_6]_3}$) বর্ণ উৎপন্ন হয়।
  - *সালফার:* সোডিয়াম নাইট্রোপ্রুসাইড যোগ করলে উজ্জ্বল বেগুনি বর্ণ বা লেড অ্যাসিটেটে কালো PbS অধঃক্ষেপ পড়ে।
  - *নাইট্রোজেন ও সালফার উভয় উপস্থিত থাকলে:* রক্তবর্ণ $[\mathrm{Fe(SCN)_3}]$ জটিল যৌগ তৈরি হয়।
  - *হ্যালোজেন:* ল্যাসাইন দ্রবণকে প্রথমে গাঢ় $\mathrm{HNO_3}$ সহ ফুটিয়ে নেওয়া বাধ্যতামূলক (যাতে সায়ানাইড বা সালফাইড গ্যাস হিসেবে অপসারিত হয়), তারপর $\mathrm{AgNO_3}$ যোগ করলে AgCl (সাদা), AgBr (হালকা হলুদ) ও AgI (গাঢ় হলুদ) অধঃক্ষেপ পাওয়া যায়।
- **ফসফরাস সনাক্তকরণ:** সোডিয়াম পারক্সাইড দ্বারা জারিত করে অ্যামোনিয়াম মলিবডেট সহযোগে উত্তপ্ত করলে ক্যানারি হলুদ বর্ণের অ্যামোনিয়াম ফসফোমলিবডেট অধঃক্ষিপ্ত হয়।

9. Quantitative Elemental Analysis: Principles and Formulae

Quantitative analysis determines the exact percentage composition by mass of each constituent element present in a pure organic sample.

1. Carbon and Hydrogen (Liebig Combustion Method)

A known mass (m g) of the organic compound is completely burned in a combustion tube in a stream of pure, dry oxygen gas over heated copper(II) oxide:

Double subscripts: use braces to clarify

- Produced water is absorbed in a weighed U-tube containing anhydrous calcium chloride ($\mathrm{CaCl_2}$). Increase in mass $= m_{\mathrm{H_2O}}$ g.
- Carbon dioxide is absorbed in a weighed U-tube containing concentrated potassium hydroxide (KOH) solution. Increase in mass $= m_{\mathrm{CO_2}}$ g.

$$\%\,\mathrm{C} = \frac{12}{44} \times \frac{m_{\mathrm{CO_2}}}{m} \times 100$$

$$\%\,\mathrm{H} = \frac{2.016}{18.016} \times \frac{m_{\mathrm{H_2O}}}{m} \times 100 \approx \frac{2}{18} \times \frac{m_{\mathrm{H_2O}}}{m} \times 100$$

2. Estimation of Nitrogen

A. Dumas Method

The organic sample (m g) is heated with copper(II) oxide in an atmosphere of $\mathrm{CO_2}$. Nitrogen is liberated as dry dinitrogen gas ($\mathrm{N_2}$); any nitrogen oxides formed are reduced back to $\mathrm{N_2}$ by passing over a heated copper spiral. The gases are collected over concentrated aqueous potassium hydroxide (KOH), which absorbs $\mathrm{CO_2}$, leaving pure $\mathrm{N_2}$ gas.

If V mL of moist nitrogen is collected at temperature T K and total barometric pressure P mm Hg, the pressure of dry nitrogen is corrected for aqueous tension (p mm Hg):

$$P_{\text{dry}} = P - p$$

Convert the volume of dry $\mathrm{N_2}$ to Standard Temperature and Pressure (STP: $P_0 = 760$ mm Hg, $T_0 = 273.15$ K):

$$V_0 = \frac{(P - p) \times V \times 273.15}{760 \times T}$$

Since 22400 mL of dry $\mathrm{N_2}$ at STP has a mass of 28 g:

$$\%\,\mathrm{N} = \frac{28}{22400} \times \frac{V_0}{m} \times 100$$

B. Kjeldahl Method

The organic compound (m g) is digested with concentrated $\mathrm{H_2SO_4}$ in the presence of a catalyst ($\mathrm{CuSO_4}$ or Hg) and $\mathrm{K_2SO_4}$ (which elevates the boiling point of $\mathrm{H_2SO_4}$). Nitrogen is quantitatively converted into ammonium sulphate:

$$\text{Organic Nitrogen} \xrightarrow{\mathrm{H_2SO_4}} (\mathrm{NH_4})_2\mathrm{SO_4}$$

The digested mixture is boiled with excess concentrated NaOH solution to release ammonia gas:

$$(\mathrm{NH_4})_2\mathrm{SO_4} + 2\mathrm{NaOH} \rightarrow \mathrm{Na_2SO_4} + 2\mathrm{NH_3}\uparrow + 2\mathrm{H_2O}$$

The liberated $\mathrm{NH_3}$ is absorbed into a known volume (V mL) of standard sulphuric acid of molarity M (or normality N). The unreacted residual acid is back-titrated against standard NaOH solution. Let the volume of standard acid neutralised by $\mathrm{NH_3}$ be V_{acid} mL of normality N:

$$\%\,\mathrm{N} = \frac{1.4 \times N \times V_{\text{acid}}}{m}$$

If acid molarity M is given for dibasic $\mathrm{H_2SO_4}$, recall that Normality $N = 2 \times M$:

$$\%\,\mathrm{N} = \frac{1.4 \times (2 \times M) \times V_{\text{acid}}}{m} = \frac{2.8 \times M \times V_{\text{acid}}}{m}$$

BOSONANCE

NEET Must-Know: Scope and Failures of Kjeldahl Method

The Kjeldahl method is NOT applicable to compounds containing:

1. **Nitro groups ($-\mathrm{NO_2}$)** (e.g., Nitrobenzene).
2. **Azo groups ($-\mathrm{N=N-}$)** (e.g., Azobenzene).
3. **Nitrogen in heterocyclic ring systems** (e.g., Pyridine, Quinoline).

Reason: Under standard digestion conditions, the nitrogen present in these structural environments does not convert quantitatively into ammonium sulphate.

3. Estimation of Halogens (Carius Method)

A known mass (m g) of organic compound is heated with fuming nitric acid ($\mathrm{HNO_3}$) in the presence of silver nitrate ($\mathrm{AgNO_3}$) in a sealed hard-glass Carius tube. Carbon and hydrogen are oxidised to $\mathrm{CO_2}$ and $\mathrm{H_2O}$, while halogen forms an insoluble silver halide precipitate (AgX), which is filtered, washed, dried, and weighed (m_{AgX} g):

$$\%\,\mathrm{Cl} = \frac{35.5}{143.5} \times \frac{m_{\mathrm{AgCl}}}{m} \times 100$$

$$\%\,\mathrm{Br} = \frac{80}{188} \times \frac{m_{\mathrm{AgBr}}}{m} \times 100$$

$$\%\,\mathrm{I} = \frac{127}{235} \times \frac{m_{\mathrm{AgI}}}{m} \times 100$$

4. Estimation of Sulphur (Carius Method)

The organic sample (m g) is heated with fuming nitric acid or sodium peroxide in a Carius tube. Sulphur is oxidised to sulphuric acid, which is precipitated as barium sulphate ($\mathrm{BaSO_4}$) by adding excess barium chloride ($\mathrm{BaCl_2}$) solution. The precipitate is filtered, ignited, and weighed ($m_{\mathrm{BaSO_4}}$ g):

$$\%\,\mathrm{S} = \frac{32}{233} \times \frac{m_{\mathrm{BaSO_4}}}{m} \times 100$$

5. Estimation of Phosphorus

The sample is oxidised with fuming $\mathrm{HNO_3}$ to phosphoric acid. Phosphorus can be weighed either as:

- Ammonium phosphomolybdate $(\mathrm{NH_4})_3\mathrm{PO_4}\cdot 12\mathrm{MoO_3}$ (molar mass $= 1877\ \mathrm{g\,mol^{-1}}$):

$$\%\,\mathrm{P} = \frac{31}{1877} \times \frac{m_{\mathrm{precipitate}}}{m} \times 100$$

- Or precipitated with magnesia mixture ($\mathrm{MgCl_2 + NH_4Cl + NH_4OH}$) as $\mathrm{MgNH_4PO_4}$, which upon ignition yields magnesium pyrophosphate ($\mathrm{Mg_2P_2O_7}$, molar mass $= 222.6\ \mathrm{g\,mol^{-1}}$):

$$\%\,\mathrm{P} = \frac{62}{222} \times \frac{m_{\mathrm{Mg_2P_2O_7}}}{m} \times 100$$

6. Estimation of Oxygen

Usually calculated by difference: $\%\,\mathrm{O} = 100 - (\%\,\mathrm{C} + \%\,\mathrm{H} + \%\,\mathrm{N} + \ldots)$.

Direct determination: A known mass is decomposed in a stream of pure $\mathrm{N_2}$ over heated carbon at $1373\ \mathrm{K}$ ($1100^\circ\mathrm{C}$) to form CO, which is oxidised by iodine pentoxide ($\mathrm{I_2O_5}$) to $\mathrm{CO_2}$:

$$\mathrm{Compound} \xrightarrow{\Delta} \mathrm{O_2} \cdots \xrightarrow{\mathrm{C\ (1373\ K)}} 2\mathrm{CO}$$

$$5\mathrm{CO} + \mathrm{I_2O_5} \rightarrow 5\mathrm{CO_2} + \mathrm{I_2}$$

$$\%\,\mathrm{O} = \frac{32}{88} \times \frac{m_{\mathrm{CO_2}}}{m} \times 100$$

BOSONANCE

বাংলা রূপান্তর

৯. জৈব যৌগের পরিমাণগত বিশ্লেষণ: মূলনীতি ও গাণিতিক সূত্র

- **কার্বন ও হাইড্রোজেন (লিবিক দহন পদ্ধতি):** নমুনাকে CuO ও $\mathrm{O_2}$-এর উপস্থিতিতে দহন করে অনার্দ্র $\mathrm{CaCl_2}$ দ্বারা $\mathrm{H_2O}$ এবং KOH দ্বারা $\mathrm{CO_2}$ শোষণ করা হয়:
$$\%\,\mathrm{C} = \frac{12}{44} \times \frac{m_{\mathrm{CO_2}}}{m} \times 100 \quad ; \quad \%\,\mathrm{H} = \frac{2}{18} \times \frac{m_{\mathrm{H_2O}}}{m} \times 100$$
- **নাইট্রোজেন নির্ণয়:**
  - *ডুমা পদ্ধতি:* নমুনাকে দহন করে উৎপন্ন শুষ্ক $\mathrm{N_2}$ গ্যাস সংগ্রহ করা হয়। জলীয় বাষ্পচাপ বিয়োগ করে STP-তে আয়তন রূপান্তর করতে হয়: $\%\,\mathrm{N} = \frac{28}{22400} \times \frac{V_0}{m} \times 100$।
  - *কজেলডাল পদ্ধতি:* নমুনাকে গাঢ় $\mathrm{H_2SO_4}$ দিয়ে ফুটিয়ে নাইট্রোজেনকে অ্যামোনিয়াম সালফেটে রূপান্তরিত করা হয়। ক্ষার দ্বারা অ্যামোনিয়া মুক্ত করে প্রমাণ অ্যাসিডে শোষণ করা হয়: $\%\,\mathrm{N} = \frac{1.4 \times N \times V}{m}$। *সতর্কতা:* নাইট্রো ($-\mathrm{NO_2}$), অ্যাজো ($-\mathrm{N=N-}$) এবং বলয়স্থ নাইট্রোজেনযুক্ত যৌগ (পিরিডিন) কজেলডাল পদ্ধতিতে সাড়া দেয় না।
- **ক্যারিয়াস পদ্ধতিতে হ্যালোজেন ও সালফার:**
$$\%\,\mathrm{Cl} = \frac{35.5}{143.5} \times \frac{m_{\mathrm{AgCl}}}{m} \times 100 \quad ; \quad \%\,\mathrm{Br} = \frac{80}{188} \times \frac{m_{\mathrm{AgBr}}}{m} \times 100$$
$$\%\,\mathrm{S} = \frac{32}{233} \times \frac{m_{\mathrm{BaSO_4}}}{m} \times 100$$

10. Worked Illustrative Examples and NEET UG Practice Questions

Worked Example 1: Determination of Hybridisation and σ/π Bonds

Problem: For the compound $\mathrm{CH_2=CH-CH_2-C\equiv CH}$, determine:

1. The hybridisation state of each carbon atom numbered from right to left.
2. The total number of σ and π bonds present in the molecule.

Solution: Numbering the chain giving preference to double bond or lowest numbering: Structure: $\overset{5}{\mathrm{CH_2}}=\overset{4}{\mathrm{CH}}-\overset{3}{\mathrm{CH_2}}-\overset{2}{\mathrm{C}}\equiv\overset{1}{\mathrm{CH}}$.

- $\mathrm{C_1}$: Forms one single bond ($-\mathrm{H}$) and one triple bond ($\equiv \mathrm{C}$). Hybridisation $= \mathbf{sp}$.
- $\mathrm{C_2}$: Forms one single bond ($-\mathrm{C_3}$) and one triple bond ($\equiv \mathrm{C_1}$). Hybridisation $= \mathbf{sp}$.
- $\mathrm{C_3}$: Forms four single bonds (two $-\mathrm{H}$, one to $\mathrm{C_4}$, one to $\mathrm{C_2}$). Hybridisation $= \mathbf{sp^3}$.
- $\mathrm{C_4}$: Forms one double bond ($=\mathrm{C_5}$) and two single bonds ($-\mathrm{H}$, $-\mathrm{C_3}$). Hybridisation $= \mathbf{sp^2}$.
- $\mathrm{C_5}$: Forms one double bond ($=\mathrm{C_4}$) and two single bonds ($-\mathrm{H}$). Hybridisation $= \mathbf{sp^2}$.

Total bonds: Count single bonds: $5\ \mathrm{C\text{-}H} + 4\ \mathrm{C\text{-}C} = 9\ \sigma$-bonds + 1 double bond ($1\,\sigma + 1\,\pi$) + 1 triple bond ($1\,\sigma + 2\,\pi$). Total σ-bonds $= 5 + 2 + 1 + 1 + 1 = \mathbf{10}$. Total π-bonds $= 1(\text{from } \mathrm{C=C}) + 2(\text{from } \mathrm{C\equiv C}) = \mathbf{3}$.

BOSONANCE

Worked Example 2: Polyfunctional IUPAC Naming

Problem: Give the systematic IUPAC name for $\mathrm{CH_3-CH(OH)-CH_2-CO-CH_2-COOH}$.

Solution: Identify the functional groups: $-\mathrm{COOH}$ (carboxylic acid), $-\mathrm{CO}-$ (ketone), and $-\mathrm{OH}$ (alcohol). By IUPAC priority: $-\mathrm{COOH} > -\mathrm{CO}- > -\mathrm{OH}$. Thus, $-\mathrm{COOH}$ provides the secondary suffix (*-oic acid*) and carbon-1 locant. Numbering the six-carbon parent chain from $-\mathrm{COOH}$: $\overset{6}{\mathrm{CH_3}}-\overset{5}{\mathrm{CH(OH)}}-\overset{4}{\mathrm{CH_2}}-\overset{3}{\mathrm{CO}}-\overset{2}{\mathrm{CH_2}}-\overset{1}{\mathrm{COOH}}$. Substituents: 5-hydroxy, 3-oxo. Alphabetical order of prefixes: "hydroxy" precedes "oxo". Parent chain: hexanoic acid. **Correct IUPAC Name: 5-Hydroxy-3-oxohexanoic acid**.

বাংলা রূপান্তর

১০. সমাধানকৃত উদাহরণ ও NEET UG অনুশীলন প্রশ্নমালা

উপরে আলোচিত দুটি সমাধানকৃত উদাহরণে সংকরায়ন নির্ণয়, σ/π বন্ধন গণনা এবং বহুকার্যকারী মূলকযুক্ত যৌগের IUPAC নামকরণের সম্পূর্ণ ধাপসমূহ ব্যাখ্যা করা হয়েছে। এবার NEET UG পরীক্ষার উপযোগী গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নসমূহ সমাধান করা যাক।

BOSONANCE

Practice Question 1 (NEET Single-Correct MCQ)

NEET EXAM LEVEL

In which of the following compounds does the central carbon-carbon single bond have the highest percentage of s-character in its hybrid orbitals?

(A) $\mathrm{H_3C-CH_3}$

(B) $\mathrm{H_2C=CH-CH=CH_2}$

(C) $\mathrm{HC\equiv C-C\equiv CH}$

(D) $\mathrm{H_2C=CH-CH_2-CH_3}$

বাংলা প্রশ্ন

নিম্নলিখিত যৌগগুলির মধ্যে কোনটির কেন্দ্রীয় কার্বন-কার্বন একক বন্ধন সৃষ্টিকারী সংকর কক্ষকে s-চরিত্রের শতকরা পরিমাণ সর্বাধিক?

(A) $\mathrm{H_3C-CH_3}$

(B) $\mathrm{H_2C=CH-CH=CH_2}$

(C) $\mathrm{HC\equiv C-C\equiv CH}$

(D) $\mathrm{H_2C=CH-CH_2-CH_3}$

BOSONANCE

Correct Option: (C)

Step-by-step Reasoning:

- In $\mathrm{H_3C-CH_3}$, the central bond is formed by $\mathrm{sp^3-sp^3}$ overlap (25% s-character).
- In $\mathrm{H_2C=CH-CH=CH_2}$, the central single bond is formed by $\mathrm{sp^2-sp^2}$ overlap (33.3% s-character).
- In $\mathrm{HC\equiv C-C\equiv CH}$ (butadiyne), both central carbons ($\mathrm{C_2}$ and $\mathrm{C_3}$) are triply bonded and hence sp hybridised. The central single bond is formed by $\mathrm{sp-sp}$ overlap, which possesses 50% **s-character**.
- In $\mathrm{H_2C=CH-CH_2-CH_3}$, the single bond between $\mathrm{C_2}$ and $\mathrm{C_3}$ is $\mathrm{sp^2-sp^3}$ (29.2% average s-character).

Thus, option (C) exhibits the highest s-character (50%), which also makes this central $\mathrm{C-C}$ single bond the shortest and strongest among the given choices.

Practice Question 2 (NEET Single-Correct MCQ)

NEET EXAM LEVEL

The correct IUPAC name of the compound $\mathrm{CH_2 = CH - CH(CH_3) - C \equiv CH}$ is:

(A) 3-Methylpent-4-en-1-yne

(B) 3-Methylpent-1-en-4-yne

(C) 3-Methylpent-4-yn-1-ene

(D) 1-Ethynyl-2-methylbut-3-ene

বাংলা প্রশ্ন

$\mathrm{CH_2 = CH - CH(CH_3) - C \equiv CH}$ যৌগটির সঠিক IUPAC নাম কোনটি?

(A) 3-মিথাইলপেন্ট-4-ইন-1-আইন

(B) 3-মিথাইলপেন্ট-1-ইন-4-আইন

(C) 3-মিথাইলপেন্ট-4-আইন-1-ইন

(D) 1-ইথাইনাইল-2-মিথাইলবিউট-3-ইন

BOSONANCE

Correct Option: (B)

Step-by-step Reasoning:

1. The parent chain contains 5 carbons and includes both the double bond and the triple bond (root word: *pent*).
2. According to IUPAC rules, when a double bond and a triple bond are present at symmetrically equivalent positions from opposite ends of the chain (here both at terminal positions: C1 vs C5), the **double bond is given preference for lower numbering** over the triple bond.
3. Numbering from the double-bond end: $\mathrm{\overset{1}{C}H_2 = \overset{2}{C}H - \overset{3}{C}H(CH_3) - \overset{4}{C} \equiv \overset{5}{C}H}$.
4. The substituent is a methyl group at position 3: *3-methyl*.
5. The unsaturated suffixes are *-1-en* and *-4-yne* (with the terminal 'e' of 'ene' elided before the vowel 'y': *-en-4-yne*).
6. Combining all parts gives: **3-Methylpent-1-en-4-yne**.

Practice Question 3 (NEET Single-Correct MCQ)

NEET EXAM LEVEL

The correct decreasing order of stability of the following carbocations is:

$$\text{(I) } (CH_3)_3C^+ \quad \text{(II) } (CH_3)_2\overset{+}{C}H \quad \text{(III) } CH_3\overset{+}{C}H_2 \quad \text{(IV) } \overset{+}{C}H_3$$

(A) $\text{IV} > \text{III} > \text{II} > \text{I}$

(B) $\text{I} > \text{II} > \text{III} > \text{IV}$

(C) $\text{II} > \text{I} > \text{III} > \text{IV}$

(D) $\text{I} > \text{III} > \text{II} > \text{IV}$

বাংলা প্রশ্ন

নিম্নলিখিত কার্বোক্যাটায়নগুলির সুস্থিতির সঠিক অধঃক্রম কোনটি?

$$\text{(I) } (CH_3)_3C^+ \quad \text{(II) } (CH_3)_2\overset{+}{C}H \quad \text{(III) } CH_3\overset{+}{C}H_2 \quad \text{(IV) } \overset{+}{C}H_3$$

(A) $\text{IV} > \text{III} > \text{II} > \text{I}$

(B) $\text{I} > \text{II} > \text{III} > \text{IV}$

(C) $\text{II} > \text{I} > \text{III} > \text{IV}$

(D) $\text{I} > \text{III} > \text{II} > \text{IV}$

BOSONANCE

Correct Option: (B)

Step-by-step Reasoning:

Carbocation stability is governed synergistically by the $+I$ inductive effect and hyperconjugation:

- $(CH_3)_3C^+$ (tert-butyl cation): Has three methyl groups providing strong $+I$ donation and **9 α-hydrogens**, allowing 9 hyperconjugative canonical structures.
- $(CH_3)_2\overset{+}{C}H$ (isopropyl cation): Has two methyl groups and **6 α-hydrogens**.
- $CH_3\overset{+}{C}H_2$ (ethyl cation): Has one methyl group and **3 α-hydrogens**.
- $\overset{+}{C}H_3$ (methyl cation): Has **0 α-hydrogens** and no electron-donating alkyl groups.

Therefore, stability strictly follows: $\text{I} > \text{II} > \text{III} > \text{IV}$.

Practice Question 4 (NEET Single-Correct MCQ)

NEET EXAM LEVEL

Which of the following pairs of compounds represents an example of metamerism?

(A) Propan-1-ol and Propan-2-ol

(B) Ethoxyethane and 1-Methoxypropane

(C) Ethanol and Dimethyl ether

(D) But-1-ene and But-2-ene

বাংলা প্রশ্ন

নিম্নলিখিত যৌগ জোড়গুলির মধ্যে কোনটি মেটামারিজম (Metamerism)-এর উদাহরণ?

(A) প্রোপান-1-অল এবং প্রোপান-2-অল

(B) ইথক্সিইথেন এবং 1-মিথক্সিপ্রোপেন

(C) ইথানল এবং ডাইমিথাইল ইথার

(D) বিউট-1-ইন এবং বিউট-2-ইন

BOSONANCE

Correct Option: (B)

Step-by-step Reasoning:

- **Metamerism** arises when isomers with the same functional group have unequal distributions of carbon atoms (alkyl chains) attached to either side of a polyvalent heteroatom ($-\mathrm{O}-$, $-\mathrm{NH}-$, $-\mathrm{S}-$).
- Ethoxyethane is $\mathrm{CH_3CH_2-O-CH_2CH_3}$ (diethyl ether, ethyl groups on both sides).
- 1-Methoxypropane is $\mathrm{CH_3-O-CH_2CH_2CH_3}$ (methyl and propyl groups). Both share the formula $\mathrm{C_4H_{10}O}$ and the ether functional group. They are true **metamers**.
- Option (A) and (D) are position isomers. Option (C) represents functional group isomers (alcohol vs. ether).

Practice Question 5 (NEET Single-Correct MCQ)

NEET EXAM LEVEL

During the Lassaigne's test for nitrogen detection, the appearance of a Prussian blue precipitate is chemically attributed to the formation of:

(A) $\mathrm{Na_4[Fe(CN)_6]}$

(B) $\mathrm{Fe_3[Fe(CN)_6]_2}$

(C) $\mathrm{Fe_4[Fe(CN)_6]_3}$

(D) $\mathrm{Fe(CNS)_3}$

বাংলা প্রশ্ন

নাইট্রোজেনের ল্যাসাইন পরীক্ষায় প্রাপ্ত প্রা Prussian নীল বর্ণের অধঃক্ষেপটি রাসায়নিকভাবে কোন যৌগটি গঠনের জন্য হয়?

(A) $\mathrm{Na_4[Fe(CN)_6]}$

(B) $\mathrm{Fe_3[Fe(CN)_6]_2}$

(C) $\mathrm{Fe_4[Fe(CN)_6]_3}$

(D) $\mathrm{Fe(CNS)_3}$

BOSONANCE

Correct Option: (C)

Step-by-step Reasoning:

1. Sodium fusion yields sodium cyanide: $\mathrm{Na + C + N \rightarrow NaCN}$.
2. Reaction with $\mathrm{FeSO_4}$ forms sodium hexacyanidoferrate(II):
$$\mathrm{6NaCN + FeSO_4 \rightarrow Na_4[Fe(CN)_6] + Na_2SO_4}$$
3. Upon acidification with concentrated $\mathrm{H_2SO_4}$, some $\mathrm{Fe^{2+}}$ is oxidised to $\mathrm{Fe^{3+}}$, which reacts with hexacyanidoferrate(II) to precipitate ferriferrocyanide (Prussian blue):
$$\mathrm{4Fe^{3+} + 3[Fe(CN)_6]^{4-} \rightarrow Fe_4[Fe(CN)_6]_3 \downarrow}$$

The chemical formula is $\mathrm{Fe_4[Fe(CN)_6]_3}$ (Iron(III) hexacyanidoferrate(II)).

Practice Question 6 (NEET Single-Correct MCQ)

NEET EXAM LEVEL

A mixture of two miscible organic liquids, chloroform (boiling point $61^\circ\mathrm{C}$ / $334\,\mathrm{K}$) and aniline (boiling point $184^\circ\mathrm{C}$ / $457\,\mathrm{K}$), can be most conveniently separated in the laboratory by:

(A) Fractional distillation

(B) Simple distillation

(C) Steam distillation

(D) Sublimation

বাংলা প্রশ্ন

দুটি মিশ্রণীয় তরল ক্লোরোফর্ম (স্ফুটনাঙ্ক $61^\circ\mathrm{C}$) এবং অ্যানিলিন (স্ফুটনাঙ্ক $184^\circ\mathrm{C}$)-এর মিশ্রণকে গবেষণাগারে সবথেকে সুবিধাজনকভাবে পৃথক করার পদ্ধতি কোনটি?

(A) আংশিক পাতন (Fractional distillation)

(B) সাধারণ পাতন (Simple distillation)

(C) বাষ্প পাতন (Steam distillation)

(D) ঊর্ধ্বপাতন (Sublimation)

BOSONANCE

Correct Option: (B)

Step-by-step Reasoning:

- The boiling point difference between chloroform ($61^\circ\mathrm{C}$) and aniline ($184^\circ\mathrm{C}$) is:
$$\Delta T_\mathrm{b} = 184^\circ\mathrm{C} - 61^\circ\mathrm{C} = 123^\circ\mathrm{C}$$
- When the boiling points of two non-decomposing miscible liquids differ by substantially more than $25^\circ\mathrm{C}$ (here $\Delta T_\mathrm{b} = 123^\circ\mathrm{C}$), they can be cleanly separated by **Simple Distillation**.
- Fractional distillation is only necessary when the difference is less than $25^\circ\mathrm{C}$.

Practice Question 7 (Thin-Layer Chromatography Numerical)

NEET NUMERICAL

In a thin-layer chromatography (TLC) experiment, the distance moved by the solvent front from the baseline origin is $8.0\ \text{cm}$. An organic component moved a distance of $4.8\ \text{cm}$ along the TLC plate. The Retardation factor (R_f) value of the component is:

(A) 0.48

(B) 0.60

(C) 1.67

(D) 0.80

বাংলা প্রশ্ন

একটি পাতলা স্তর ক্রোমাটোগ্রাফি (TLC) পরীক্ষায়, বেসলাইন থেকে দ্রাবক ফ্রন্টের অতিক্রান্ত দূরত্ব $8.0\ \text{cm}$। প্লেটের উপর একটি জৈব উপাদানের অতিক্রান্ত দূরত্ব $4.8\ \text{cm}$। উপাদানটির রিটার্ডেশন ফ্যাক্টর (R_f) মান কত?

(A) 0.48

(B) 0.60

(C) 1.67

(D) 0.80

BOSONANCE

Correct Option: (B)

Step-by-step Calculation:

The Retardation factor (R_f) is given by the formula:

$$R_f = \frac{\text{Distance moved by the substance from baseline}}{\text{Distance moved by the solvent front from baseline}}$$

Substitute the given values:

$$R_f = \frac{4.8\ \text{cm}}{8.0\ \text{cm}} = 0.60$$

The value of R_f is dimensionless and always lies between 0 and 1.

Practice Question 8 (Qualitative Analysis Chemistry)

NEET CONCEPTUAL

Before testing for halogens using silver nitrate solution, why is the sodium fusion extract (Lassaigne's extract) always boiled with concentrated nitric acid (HNO_3)?

(A) To convert halides into volatile halogen gases

(B) To decompose $NaCN$ and Na_2S which would otherwise form interfering precipitates with $AgNO_3$

(C) To oxidise silver nitrate to metallic silver

(D) To neutralise excess base and maintain alkaline pH

বাংলা প্রশ্ন

সিলভার নাইট্রেট সহযোগে হ্যালোজেন পরীক্ষার পূর্বে সোডিয়াম নিষ্কাশিত দ্রবণকে (ল্যাসাইন দ্রবণ) কেন সর্বদা গাঢ় নাইট্রিক অ্যাসিড (HNO_3) সহ ফোটানো হয়?

(A) হ্যালাইডকে উদ্বায়ী হ্যালোজেন গ্যাসে রূপান্তরের জন্য

(B) $NaCN$ এবং Na_2S বিনষ্ট করার জন্য, যা অন্যথায় $AgNO_3$-এর সাথে হস্তক্ষেপকারী অধঃক্ষেপ তৈরি করত

(C) সিলভার নাইট্রেটকে ধাতব সিলভারে জারিত করার জন্য

(D) অতিরিক্ত ক্ষার প্রশমিত করে ক্ষারীয় মাধ্যম বজায় রাখার জন্য

BOSONANCE

Correct Option: (B)

Step-by-step Reasoning:

If nitrogen or sulphur is present, the Lassaigne extract contains CN^- or S^{2-} ions. On addition of $AgNO_3$, these ions form white $AgCN$ or black Ag_2S precipitates:

$$Ag^+ + CN^- \rightarrow AgCN\downarrow \ (\text{white})$$
$$2Ag^+ + S^{2-} \rightarrow Ag_2S\downarrow \ (\text{black})$$

These precipitates obscure and interfere with the detection of $AgCl$, $AgBr$, or AgI. Boiling with concentrated HNO_3 decomposes cyanide and sulphide into gases, expelling them completely:

$$NaCN + HNO_3 \rightarrow NaNO_3 + HCN\uparrow$$
$$Na_2S + 2HNO_3 \rightarrow 2NaNO_3 + H_2S\uparrow$$

Practice Question 9 (Kjeldahl Method Numerical Calculation)

NEET HIGH-YIELD NUMERICAL

In a Kjeldahl estimation of nitrogen, $0.50\ \text{g}$ of an organic compound was digested and the evolved ammonia was absorbed in $50.0\ \text{mL}$ of $0.10\ \text{M}$ sulphuric acid (H_2SO_4). The residual unreacted acid required $30.0\ \text{mL}$ of $0.10\ \text{M}$ sodium hydroxide (NaOH) solution for complete neutralisation. The percentage of nitrogen in the compound is:

(A) 19.6%

(B) 14.0%

(C) 28.0%

(D) 35.0%

বাংলা প্রশ্ন

কজেলডাল পদ্ধতিতে নাইট্রোজেন নির্ণয়ে $0.50\ \text{g}$ জৈব যৌগ থেকে উৎপন্ন অ্যামোনিয়াকে $50.0\ \text{mL}$ $0.10\ \text{M}$ সালফিউরিক অ্যাসিডে (H_2SO_4) শোষণ করা হলো। অবশিষ্ট অ্যাসিডকে সম্পূর্ণ প্রশমিত করতে $30.0\ \text{mL}$ $0.10\ \text{M}$ সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইড (NaOH) দ্রবণের প্রয়োজন হয়। যৌগটিতে নাইট্রোজেনের শতকরা পরিমাণ কত?

(A) 19.6%

(B) 14.0%

(C) 28.0%

(D) 35.0%

BOSONANCE

Correct Option: (A)

Step-by-step Calculation:

1. Express quantities in milliequivalents (meq):
   - Normality of $0.10\ \text{M}$ dibasic H_2SO_4:
   $$N = 2 \times \text{Molarity} = 2 \times 0.10 = 0.20\ \text{N}$$
   - Initial total acid taken:
   $$\text{Total meq of } \text{H}_2\text{SO}_4 = 50.0\ \text{mL} \times 0.20\ \text{N} = 10.0\ \text{meq}$$
   - Residual acid back-titrated with NaOH ($N = 0.10\ \text{N}$):
   $$\text{Residual meq} = 30.0\ \text{mL} \times 0.10\ \text{N} = 3.0\ \text{meq}$$
2. Net acid consumed by evolved NH_3:
   $$\text{meq of acid consumed} = 10.0 - 3.0 = 7.0\ \text{meq}$$
3. Apply Kjeldahl formula for percentage nitrogen:
   $$\%\,\text{N} = \frac{1.4 \times \text{meq of acid consumed}}{m}$$
   $$\%\,\text{N} = \frac{1.4 \times 7.0}{0.50} = \frac{9.8}{0.50} = 19.6\%$$

Thus, the nitrogen percentage is 19.6%.

Practice Question 10 (Carius Method Bromine Estimation)

NEET NUMERICAL

In a Carius estimation of halogen, $0.188\ \text{g}$ of an organic bromo-compound gave $0.188\ \text{g}$ of silver bromide (AgBr). The percentage of bromine in the compound is (Molar mass of $\text{AgBr} = 188\ \text{g mol}^{-1}$, atomic mass of $\text{Br} = 80\ \text{u}$):

(A) 40.0%

(B) 42.55%

(C) 80.0%

(D) 35.5%

বাংলা প্রশ্ন

ক্যারিয়াস পদ্ধতিতে হ্যালোজেন নির্ণয়ে $0.188\ \text{g}$ একটি ব্রোমো-জৈব যৌগ থেকে $0.188\ \text{g}$ সিলভার ব্রোমাইড (AgBr) পাওয়া গেল। যৌগটিতে ব্রোমিনের শতকরা পরিমাণ কত? (AgBr-এর মোলার ভর $= 188\ \text{g mol}^{-1}$, Br-এর পারমাণবিক ভর $= 80\ \text{u}$)

(A) 40.0%

(B) 42.55%

(C) 80.0%

(D) 35.5%

Correct Option: (B)

Step-by-step Calculation:

Mass of organic compound (m) $= 0.188\ \text{g}$.
Mass of AgBr precipitate formed (m_{AgBr}) $= 0.188\ \text{g}$.

Formula for percentage of bromine:

$$\%\,\text{Br} = \frac{\text{Atomic mass of Br}}{\text{Molar mass of AgBr}} \times \frac{m_{\text{AgBr}}}{m} \times 100$$

$$\%\,\text{Br} = \frac{80}{188} \times \frac{0.188}{0.188} \times 100 = \frac{80}{188} \times 100 = 42.55\%$$

BOSONANCE

Practice Question 11 (Dumas Method with Aqueous Tension)

NEET CALCULATION

In Dumas method for estimation of nitrogen, $0.30\ \text{g}$ of an organic compound gave $50.0\ \text{mL}$ of moist nitrogen collected at $300\ \text{K}$ and $715\ \text{mm Hg}$ barometric pressure. If the aqueous tension of water at $300\ \text{K}$ is $15\ \text{mm Hg}$, the volume of dry nitrogen at STP ($760\ \text{mm Hg}, 273\ \text{K}$) is approximately:

(A) $41.9\ \text{mL}$

(B) $46.0\ \text{mL}$

(C) $50.0\ \text{mL}$

(D) $38.5\ \text{mL}$

বাংলা প্রশ্ন

ডুমা পদ্ধতিতে নাইট্রোজেন নির্ণয়ে $0.30\ \text{g}$ একটি জৈব যৌগ থেকে $300\ \text{K}$ তাপমাত্রায় ও $715\ \text{mm Hg}$ বায়ুমণ্ডলীয় চাপে $50.0\ \text{mL}$ সিক্ত নাইট্রোজেন গ্যাস সংগৃহীত হলো। $300\ \text{K}$ তাপমাত্রায় জলের বাষ্পচাপ (জলীয় টান) $15\ \text{mm Hg}$ হলে, STP-তে শুষ্ক নাইট্রোজেনের আয়তন কত হবে?

(A) $41.9\ \text{mL}$

(B) $46.0\ \text{mL}$

(C) $50.0\ \text{mL}$

(D) $38.5\ \text{mL}$

BOSONANCE

Correct Option: (A)

Step-by-step Calculation:

1. Find the pressure of dry nitrogen:
$$P_{\text{dry}} = P_{\text{observed}} - p_{\text{aqueous tension}} = 715 - 15 = 700\ \text{mm Hg}$$
2. Convert to volume at STP ($P_0 = 760\ \text{mm Hg}, T_0 = 273\ \text{K}$):
$$V_0 = \frac{P_{\text{dry}} \times V_1 \times T_0}{P_0 \times T_1} = \frac{700 \times 50.0 \times 273}{760 \times 300}$$
$$V_0 = \frac{9,555,000}{228,000} \approx 41.9\ \text{mL}$$

The STP volume of dry nitrogen is approximately $41.9\ \text{mL}$.

Practice Question 12 (NEET Assertion-Reason Format)

NEET ASSERTION-REASON

Directions: In the following question, a statement of Assertion (A) is followed by a statement of Reason (R).

Assertion (A): Nitrobenzene and pyridine do not give positive results for nitrogen estimation by Kjeldahl's method.

Reason (R): The nitrogen present in nitro groups and heterocyclic rings does not convert into ammonium sulphate upon digestion with concentrated sulphuric acid.

(A) Both (A) and (R) are true and (R) is the correct explanation of (A).

(B) Both (A) and (R) are true but (R) is NOT the correct explanation of (A).

(C) (A) is true but (R) is false.

(D) Both (A) and (R) are false.

বাংলা প্রশ্ন

নির্দেশনা: নিম্নের প্রশ্নটিতে একটি বিবৃতি (Assertion, A) এবং তার কারণ (Reason, R) দেওয়া হয়েছে।

বিবৃতি (A): নাইট্রোবেনজিন এবং পিরিডিনের ক্ষেত্রে কজেলডাল পদ্ধতিতে নাইট্রোজেন সঠিকভাবে নির্ণয় করা যায় না।

কারণ (R): গাঢ় সালফিউরিক অ্যাসিড সহযোগে পরিপাককালে নাইট্রো মূলক এবং হেটেরোসাইক্লিক বলয়ে অবস্থিত নাইট্রোজেন অ্যামোনিয়াম সালফেটে রূপান্তরিত হয় না।

(A) (A) এবং (R) উভয়ই সত্য এবং (R) হলো (A)-এর সঠিক ব্যাখ্যা।

(B) (A) এবং (R) উভয়ই সত্য কিন্তু (R), (A)-এর সঠিক ব্যাখ্যা নয়।

(C) (A) সত্য কিন্তু (R) মিথ্যা।

(D) (A) এবং (R) উভয়ই মিথ্যা।

BOSONANCE

Correct Option: (A)

Step-by-step Reasoning:

- The Kjeldahl method relies on the quantitative conversion of organic nitrogen into $(NH_4)_2SO_4$ upon boiling with concentrated H_2SO_4.
- Nitro compounds ($-NO_2$), azo compounds ($-N=N-$), and nitrogen present in heterocyclic ring frameworks (like pyridine or quinoline) resist reduction to ammonium ions under standard digestion conditions.
- Therefore, both Assertion (A) and Reason (R) are correct scientific facts, and Reason (R) directly explains Assertion (A).

11. Common Pitfalls and High-Yield Revision Checklist

Frequent Student Errors in NEET Chemistry

- **Alphabetisation of Prefixes:** Confusing multiplier prefixes (*di-*, *tri-*, *tetra-*) with structural prefixes (*iso-*, *neo-*). Multiplying prefixes are NEVER alphabetised when ordering substituents in IUPAC naming; however, *iso-* and *neo-* are single words and ARE alphabetised. Hyphenated prefixes like *sec-* and *tert-* are NOT alphabetised.
- **Double Bond vs. Triple Bond Priority:** When an alkene and an alkyne are equidistant from chain ends, the double bond gets the lower locant (e.g., pent-1-en-4-yne, NOT pent-4-en-1-yne). However, if one functional group is closer to an end than the other, the lowest locant rule takes precedence regardless of whether it is a double or triple bond.
- **Aqueous Tension in Dumas Method:** Forgetting to subtract the aqueous tension of water from the barometric pressure before applying the ideal gas equation. The collected volume contains moist gas, so $P_{\text{dry}} = P_{\text{total}} - p_{\text{aqueous}}$.
- **Basicity of Sulphuric Acid in Kjeldahl Calculations:** Sulphuric acid is dibasic ($\text{H}_2\text{SO}_4 \rightarrow 2\text{H}^+$). If molarity is given instead of normality, you MUST multiply molarity by 2 to get normality ($N = 2 \times M$) before substituting into $\%\,\text{N} = \frac{1.4 \times N \times V}{m}$.
- **Carbanion vs. Carbocation Stability Inversion:** Due to the negative charge on a carbanion, electron-donating alkyl groups ($+I$) intensify electron density and destabilise it. The stability order of simple alkyl carbanions is the EXACT REVERSE of carbocations: $\bar{\text{C}}\text{H}_3 > 1^\circ > 2^\circ > 3^\circ$.

বাংলা রূপান্তর

১১. সাধারণ ভুলত্রুটি এবং উচ্চ-প্রভাব রিভিশন চেকলিস্ট

NEET পরীক্ষায় ঘন ঘন হওয়া ভুলের তালিকা

- **IUPAC উপপদের বর্ণানুক্রমিক ক্রম:** di-, tri-, tetra- কে বর্ণানুক্রমিক ক্রমে ধরা হয় না; কিন্তু iso- ও neo- কে মূল নামের অংশ হিসেবে গণ্য করে বর্ণানুক্রমিক ক্রমে সাজানো হয়। sec- এবং tert- হাইফেনযুক্ত হওয়ায় বর্ণানুক্রমিক ক্রমে বাদ থাকে।
- **দ্বিবন্ধন বনাম ত্রিবন্ধন অগ্রাধিকার:** উভয় প্রান্ত থেকে দূরত্ব সমান হলে দ্বিবন্ধন ক্ষুদ্রতর নম্বর পাবে (যেমন: pent-1-en-4-yne)।
- **ডুমা পদ্ধতিতে জলীয় টান বাদ দেওয়া:** সংগৃহীত সিক্ত নাইট্রোজেনের চাপ থেকে জলের বাষ্পচাপ (জলীয় টান) বিয়োগ করে শুষ্ক গ্যাসের চাপ নির্ণয় করা বাধ্যতামূলক: $P_{\text{dry}} = P - p$।
- **কজেলডাল পদ্ধতিতে অ্যাসিডের ক্ষারগ্রাহিতা:** H_2SO_4 দ্বিক্ষারকীয় অ্যাসিড হওয়ায় এর নরম্যালিটি মোলারিটির দ্বিগুণ ($N = 2 \times M$)। সূত্রে নরম্যালিটি বসাতে ভুললে উত্তর অর্ধেক হয়ে যাবে।
- **কার্বঅ্যানায়নের সুস্থিতি:** কার্বোক্যাটায়নের বিপরীত। $+I$ প্রভাব ঋণাত্মক আধান বৃদ্ধি করে carbanion-কে অস্থিতিশীল করে। তাই সরল অ্যালকাইল কার্বঅ্যানায়নের ক্রম: $\bar{\text{C}}\text{H}_3 > 1^\circ > 2^\circ > 3^\circ$।

BOSONANCE

12. Master Formula Summary Sheet for Quantitative Organic Analysis

Element	Analytical Method	Mathematical Working Formula
Carbon (C)	Liebig Combustion	$\%\mathrm{C} = \frac{12}{44} \times \frac{m_{\mathrm{CO_2}}}{m} \times 100$
Hydrogen (H)	Liebig Combustion	$\%\mathrm{H} = \frac{2}{18} \times \frac{m_{\mathrm{H_2O}}}{m} \times 100$
Nitrogen (N)	Dumas Method	$\%\mathrm{N} = \frac{28}{22400} \times \frac{V_0\,(\text{at STP in mL})}{m} \times 100$ where $V_0 = \frac{(P-p)\times V\times 273}{760\times T}$
Nitrogen (N)	Kjeldahl Method	$\%\mathrm{N} = \frac{1.4 \times N_{\text{acid}} \times V_{\text{acid}}}{m} = \frac{1.4 \times (2 \times M) \times V_{\text{acid}}}{m}$
Chlorine (Cl)	Carius Method (AgCl)	$\%\mathrm{Cl} = \frac{35.5}{143.5} \times \frac{m_{\mathrm{AgCl}}}{m} \times 100$
Bromine (Br)	Carius Method (AgBr)	$\%\mathrm{Br} = \frac{80}{188} \times \frac{m_{\mathrm{AgBr}}}{m} \times 100$
Iodine (I)	Carius Method (AgI)	$\%\mathrm{I} = \frac{127}{235} \times \frac{m_{\mathrm{AgI}}}{m} \times 100$
Sulphur (S)	Carius Method ($\mathrm{BaSO_4}$)	$\%\mathrm{S} = \frac{32}{233} \times \frac{m_{\mathrm{BaSO_4}}}{m} \times 100$
Phosphorus (P)	As Magnesium Pyrophosphate	$\%\mathrm{P} = \frac{62}{222} \times \frac{m_{\mathrm{Mg_2P_2O_7}}}{m} \times 100$
Phosphorus (P)	As Ammonium Phosphomolybdate	$\%\mathrm{P} = \frac{31}{1877} \times \frac{m_{\text{precipitate}}}{m} \times 100$
Oxygen (O)	Direct Oxidation	$\%\mathrm{O} = \frac{32}{88} \times \frac{m_{\mathrm{CO_2}}}{m} \times 100$

বাংলা সারসংক্ষেপ

NEET পরীক্ষার চূড়ান্ত প্রস্তুতি: সমস্ত সংকরায়ন নিয়ম, IUPAC অগ্রাধিকার ক্রম, কার্বোক্যাটায়নের হাইপারকনজুগেশন সুস্থিতি, ল্যাসাইন পরীক্ষার বিক্রিয়া এবং পরিমাণগত বিশ্লেষণের গাণিতিক সূত্রগুলি নিয়মিত অনুশীলন করো। এই অধ্যায় থেকে NEET পরীক্ষায় প্রতি বছর গড়ে ৩ থেকে ৪টি প্রশ্ন সরাসরি আসে।

BOSONANCE